

Claudia A. C. de Araujo Lorenzoni | Ligia Arantes Sad
Ozirlei Teresa Marcilino | Circe Mary Silva da Silva
Mauro Luiz Carvalho – Karai Arã | Valdemir de Almeida Silva – Ybyratã

JOGOS, BRINCADEIRAS E EXPERIÊNCIAS EM MATEMÁTICA COM OS GUARANI E TUPINIKIM

NHEWANGA GUARANI AEGWI TUPINIKIM MATEMATICA REGWA OETXAUKA
T'ÂNHEMORASARAÎ GUARANI TUPINAKYÎA IRÛNAMO: MBA'EPAPASABA KUAPABA



Edifes

Jogos, Brincadeiras e Experiências em Matemática com os Guarani e Tupinikim

Nhewanga Guarani aegwi Tupinikim matematika regwa oetxauka

T'ianhemorasaraî Guarani tupinakyîa irũnamo: Mba'epapasaba kuapaba

Claudia A. C. de Araujo Lorenzoni

Ligia Arantes Sad

Ozirlei Teresa Marcilino

Circe Mary Silva da Silva

Mauro Luiz Carvalho – Karai Arã

Valdemir de Almeida Silva – Ybyratã

Jogos, Brincadeiras e Experiências em Matemática com os Guarani e Tupinikim

Nhewanga Guarani aegwi Tupinikim matematika regwa oetxauka

T'ianhemorasaraî Guarani tupinakyîa irũnamo: Mba'epapasaba kuapaba

Claudia A. C. de Araujo Lorenzoni

Ligia Arantes Sad

Ozirlei Teresa Marcilino

Circe Mary Silva da Silva

Mauro Luiz Carvalho – Karai Arã

Valdemir de Almeida Silva – Ybyratã




Edifes

Editora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
R. Barão de Mauá, nº 30 – Jucutuquara
29040-689 – Vitória – ES
www.edifes.ifes.edu.br | editora@ifes.edu.br

Reitor: Jadir José Pela

Pró-Reitor de Administração e Orçamento: Lezi José Ferreira

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional: Luciano de Oliveira Toledo

Pró-Reitora de Ensino: Adriana Pionttkovsky Barcellos

Pró-Reitor de Extensão: Lodovico Ortlieb Faria

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: André Romero da Silva

Coordenador da Edifes: Adonai José Lacruz

Conselho Editorial

Aldo Rezende * Aline Freitas da Silva de Carvalho * Aparecida de Fátima Madella de Oliveira * Felipe Zamborlini Saiter * Gabriel Domingos Carvalho * Jamille Locatelli * Marcio de Souza Bolzan * Mariella Berger Andrade * Ricardo Ramos Costa * Rosana Vilarim da Silva * Rossanna dos Santos Santana Rubim * Viviane Bessa Lopes Alvarenga.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

J64 Jogos, brincadeiras e experiências em matemática com os Guarani e Tupinikim [recurso eletrônico / Claudia A. C. de Araujo Lorenzoni... et al. — Vitória, ES : Edifes, 2022.
1 recurso digital : PDF; 116 p. ; il. col.

Vários autores.

Texto em língua portuguesa, tupi e guarani.

ISBN: 978-85-8263-622-0 (e-book).

1. Matemática — Estudo e ensino. 2. Jogos no ensino de matemática. 3. Brinquedos indígenas — Brasil — Aspectos educacionais. 4. Indígenas Guarani — Espírito Santo (Estado). 5. Indígenas Tupinikim — Espírito Santo (Estado). I. Lorenzoni, Claudia A. C. de Araújo. II. Sad, Ligia Arantes. III. Marcilino, Ozirlei Teresa. IV. Silva, Circe Mary Silva da. V. Arã, Karai. VI. Ybyratã. VII. Título.

CDD 22 — 510.7

Biblioteca Rossanna dos Santos Santana Rubim — CRB6- ES 403

DOI: 10.36524/9788582636220

Este livro foi avaliado e recomendado para publicação por pareceristas ad hoc.
Esta obra está licenciada com uma Licença Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Brasil.



Créditos

Assessoria técnica: Aciara Carvalho (Keretxu Rete), Ana Paula Azevedo Moura, Letícia da Silva Oruê, Marli da Penha Vieira Gomes, Fabricia Silva;

Projeto gráfico/Editoração: Claudio Victor Costa de Araujo;

Capa/Diagramação: Claudio Victor Costa de Araujo;

Imagem de capa: Acervo GHMat

Revisão de texto: Thaís Rosário da Silveira (Português)

Desenhos: Estudantes e Professores das Aldeias Guarani Três Palmeiras e Tupinikim Pau Brasil (2018 a 2021).

Ilustrações digitais: Larissa Zanetti Alves; Lucas Mulinari Bongiovani (Gatos contra ratos).

Fotografias: Acervo do Grupo de Pesquisas em História da Matemática e Saberes Tradicionais - GHMat; Acervo de membros do GHMat;

Textos em língua guarani: Mauro Luiz Carvalho (Karai Arã)

Textos em língua tupi: Wellington Íybatūtupã de Lima Ferreira, Janaína Pereira da Rosa Ferreira (Îakumã);

Trabalhos técnicos: Acauany Gomes dos Santos, Amanda Gomes Guarnier, Amanda Uneida Vieira, Arthur Murad Vervloet, Bárbara Viana Bernardes, Carlos Ivan Falcão Fehlberg, Cleidiani Correa Sant'Ana Grippa Zocca, Francisco Bergamim de La Puente, Laira Lamburghini Ribeiro, Luíza Rosa Fusco, Maria Eduarda de Freitas Cornachini, Sofia Brunoro Martins Ribeiro, Vanessa Carmo dos Santos, Victor Hugo Neves Luz, Welington Batista dos Anjos.

Pesquisa apoiada pelo Grupo de Pesquisas em História da Matemática e Saberes Tradicionais - GHMat, com financiamento pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo — Fapes - Edital nº 21/2018 - Universal.



Agradecimentos

Como autores, expressamos nossos agradecimentos à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) que apoiou financeiramente o projeto de pesquisa Jogos e brincadeiras indígenas numa perspectiva etnomatemática, que teve como resultado relevante a produção deste livro. Ele nasceu de um esforço coletivo que contou com a participação de várias pessoas que se envolveram com o projeto, entre eles, participantes da comunidade escolar indígena e não indígena de Educação Básica e da Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus Vitória.

Estendemos também agradecimentos pelo apoio institucional, em todas as fases da pesquisa, ao Ifes e ao Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais (Dtepe) do Centro de Educação (CE) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Agradecemos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes, que aprovou o projeto e concedeu bolsas de iniciação científica e iniciação científica júnior, oriundas das agências de fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Fapes e de recursos próprios do Ifes. Somos gratos, particularmente, à Coordenadoria de Matemática do Ifes, Campus Vitória, que proporcionou além de espaços de trabalho da equipe, como o Laboratório de Ensino de Matemática (Lem), o incentivo dos colegas.

Em especial, manifestamos nosso agradecimento às comunidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Indígena (EMEFI) Arandu Retxakã — Escola Municipal Pluridocente Indígena (EMPI) Três Palmeiras, até a publicação da Lei 4400, de 16 de setembro de 2021, Aracruz - ES — e da EMPI Pau Brasil, aos anciãos Jonas Ernesto da Silva (Tupã Kwaray) e Joana Carvalho da Silva (Tatātxi Ywa Rete), da aldeia guarani Boa Esperança, bem como a Dovergilio Alexandre e Antônio dos Santos, o Seu Antonino, da aldeia tupinikim Pau Brasil, pelos depoimentos para a produção do material, que em parte constam neste livro.

E finalizando, como integrantes do GHMat externamos aos demais colegas desse grupo de pesquisa nossa gratidão por contribuírem para nos reinventar, criar raízes e fortalecer nossos vínculos. Especificamente, pela intensidade com que se envolveram nas ações de pesquisa e extensão desenvolvidas durante a produção deste livro.



Prefácio

Este livro é surpreendente sob o meu ponto de vista. Primeiramente, destaco a escrita em grupo (Claudia, Ligia, Ozirlei, Circe, Mauro e Valdemir) em uma sociedade onde se prima pelo individualismo. São quatro mulheres não-indígenas e dois indígenas. Foi escrito em grupo e apoiado por um grupo. Escrita pluricultural. Olhares diferenciados.

Este grupo de autores foi apoiado por um grupo mais amplo do Instituto Federal do Espírito Santo, conhecido como Grupo de Pesquisas em História da Matemática e Saberes Tradicionais (GHMat). Os autores, juntamente com o GHMat, obtiveram o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) para o projeto de pesquisa, iniciado em 2019, e de cujos resultados, com sucesso, construíram este livro.

Merece destaque também o desafio de escrever o livro em três línguas: português, guarani e tupi. Acredito que, com esta produção, os povos indígenas Guarani e Tupinikim terão melhores condições de leitura e aprendizagem do conteúdo do livro. Além disso, de que as crianças indígenas dessas etnias reconhecerão na escrita e nos desenhos, nos Jogos, brincadeiras e nas experiências em Matemática com os Guarani e Tupinikim uma produção que não lhes chega como imposição, mas como resultado de um diálogo duradouro, constante mantido entre pesquisadores e sujeitos da pesquisa, diálogo esse que teve seu conteúdo registrado por meio da escrita.

Reconheço a coragem e a audácia dessas pessoas, pois a tarefa não é fácil: exige uma paciência e uma coragem constante e sem limite que podemos chamar de ‘firmeza permanente’, em uma sociedade onde os sujeitos escolhidos não são os preferidos seja no âmbito social, político, econômico e, muitas vezes, até no religioso.

Outro ponto que posso destacar é o respeito que tiveram ao coletar, observar, selecionar, os desenhos e as brincadeiras das etnias que fizeram parte da pesquisa e, mediante o aproveitamento destas, desenvolverem o conteúdo da Matemática. Tarefa essa não tão simples, pois exige um olhar aguçado, olhar de águia como diria Leonardo Boff, para poder lançar voo na diferença e apontar caminhos novos na educação.

Souberam também aproveitar o entorno para destacar e aprofundar experiências do cotidiano. É bom destacar aqui que o dia a dia nem sempre é percebido pelos educadores em Matemática mesmo quando estes fazem referência à prática da Matemática na vida cotidiana que geralmente é focalizada em sala de aula (a parte econômica de compra e venda de objetos).

Este respeito, tão incomum nos meios educacionais, se mostra cada vez mais necessário e urgente para que um aprofundamento do conhecimento vital se torne presente nesta e nas próximas gerações.





O saber e o fazer são ferramentas para a sobrevivência com dignidade, com abundância, porém o que mais deveríamos buscar como educadores é a construção do SER HUMANO. Para mim, todo processo educacional deve buscar essa direção em primeiro lugar e este livro o faz. Por isso, a construção do SER HUMANO vem acompanhada do diálogo e respeito. Não foi qualquer diálogo. Como disse Paulo Freire, a construção do SER HUMANO se faz no diálogo simétrico, onde os sujeitos e os pesquisadores têm o mesmo potencial de fala, de saber e de fazer.

Acredito que o leitor se encantará com o colorido dos povos indígenas e poderá vislumbrar nestas cores a alegria, a VIDA, a paz que cercam estes povos Guarani e Tupinikim.

Percorrendo todo o livro vocês poderão notar o cuidado tomado. Parabéns por este presente a nós, leitores.

Boa leitura.

Pedro Paulo Scandiuzzi 20/ 07/ 2022



Sumário

Apresentação	13
Introdução	15
BRINQUEDOS EM TEMPOS DE ONTEM E DE HOJE	19
MBAEWYKY YMÃ GWARE AEGWI ÃY GWARE	
ERIMBA'E KOY'R ABÉ NHEMORASARAÎA	
JOGOS E BRINCADEIRAS EM TEMPOS DE ONTEM E DE HOJE	29
NHEWANGA YMA GWARE A'EGWI AYGWA	
ERIMBA'E KOY'R ABÉ PORASEÎA NHEMORASARAÎA	
RELATOS GUARANI	31
Amandau kiwy-kywy'i	32
Baratinha	33
Beliscando	34
Colhendo melancias	35
Jogo da onça e dos cachorros	35
História da onça	38
Kaudjo txiwi wa'e	
Îagûara Poranduba	
História da onça e dos cachorros	39
Kaudjo txiwi a'egwi djagwa wa'e	
Îagûareté îagûara abé Porandubypy	



Tatatxĩ Ywa Rete
Joana Carvalho





Sr. Dovergilio Alexandre

Mye'yi txapateiro	42
O que seria "mye'yi txapateiro"?	43
Peteca	44
RELATOS TUPINIKIM	46
Bandeirinha estourou	50
Bandeirinha estourou	52
Brincando de trançar	53
Corrida de tora	55
Jogo com grãos de milho	56
Jogo do stop em português	57
Os caçadores e o fugitivo	59
Pique esconde	60
Pique litro	61
Pula corda	62
JOGOS, BRINCADEIRAS E MATEMÁTICA	63
NHEWANGA REGWA A'EGWI DJAIPAPAA REGWA MATEMATICA	
PORASEÎA NHEMORASARAÎA MBA'EPAPASABA ABÉ	
Matemática com a brincadeira "Bandeirinha estourou"	64
Formas na natureza, formas na matemática	68
Vamos fazer uma flecha?	69
Uma pena de quê?	70
A peteca e o vento	71
Matemática pelas lentes de uma câmera	72

Quero fazer um pião	73
Preparando o tabuleiro do jogo da onça e dos cachorros	74
Formas geométricas no tabuleiro do jogo da onça e dos cachorros	77
Um tabuleiro incompleto?	78
Desafios com o tabuleiro do jogo da onça e dos cachorros	79
Seguindo o rastro da onça	80
Uma peça viva no tabuleiro	81
Gatos contra ratos	82
Matemática no Jogo do Milho	84
Investigação das regras do Jogo do Milho	86
Possibilidades no Jogo do Milho	88
Quem ganhou?	88
Para não sair do jogo	90
Operações aritméticas com o Jogo do Milho	91
Comparação de quantidades com o Jogo do Milho	92
Distribuição de grãos para o Jogo do Milho	93
Grãos queimados para o Jogo do Milho	94
Quantos jogadores estão brincando?	95
Um pote de grãos de milho	95
Diferença entre números com o Jogo do Milho	96
Números com sinais no Jogo do Milho	97
Odjepapaa re sinais oi awatxi nhewanga re	
Abati Nhemosaraña papasaba marāba'e	



Tupã Kwaray
Jonas Ernesto da Silva





Sr Antonino
Liderança indígena Tupinikim
(in memorian)

Expressões algébricas no Jogo do Milho	98
Algébrica regwa omombe'u awatxi nhewanga py	
Abati Nhemosaraia "Algébricas" Kuame'engaba	
Descubra quantidades desconhecidas no Jogo do Milho	98
Eikwaa pota etaa regwa awatxi nhewanga py	
T'iaikuab Abati Nhemosaraia Papasaba kuapabe'yma	
Inequações no Jogo do Milho	99
Oi porã e'y wa'e awatxi nhewanga py	
Abati Nhemosaraia "Inequações"	
E se os grãos do Jogo do Milho forem coloridos?	100
A'e awatxi ra'yingwe 'owy-owy ramo	
Abati Kuruba oguerekó "cores" reme, marã?	
Anexos: Algumas reflexões teóricas para a Educação Básica	102
Djoapy: Nhembo'ea reko regwa	
Amõamõmba'e: Nhembo'esamirĩme amõ Teóricas 'anga	
Anexo 1 - Flechas e parábolas	103
Djoapy 1- U'y a'egwi mamo pa o'a	
Amõamõmba'e: Nhembo'esamirĩme amõ Teóricas 'anga	
Anexo 2 - A partilha de saberes na diversidade cultural, escolar e acadêmica	109
Djoapy 2- Nhembodja'o ma'e kwaa awdjawi teko rupi, nhembo'eaty rupi awi	
Amõamõmba'e: Nhembo'esamirĩme amõ Teóricas 'anga	



Assista a apresentação!

Apresentação

Omombe'u kwatxi regwa

Kuame'engāba

Os conteúdos que compõem esse livro são dedicados a registrar, descrever e evidenciar jogos e brincadeiras dos povos Guarani e Tupinikim aldeados no município de Aracruz, município ao Norte do estado brasileiro do Espírito Santo (ES). Uma oportunidade de reviver práticas lúdicas de atividades culturais e algumas até transculturais, com explicações de quem as conhece ou já praticou e, ainda, agregar diversas brincadeiras e jogos a atividades que podem ser utilizadas por professores e estudantes da Educação Básica, como uma fonte de elementos pedagógicos ou inspirações ao desenvolvimento de funções psíquicas como a curiosidade, a motivação, a observação atenta, o entendimento lógico e a criatividade, tão necessárias aos processos de ensino e aprendizagem de matemática.

Os escritos foram realizados a várias mãos e em diferentes momentos de procedimentos e cooperação, entre autores e colaboradores, no esforço construído em meio a situações adversas, principalmente, no período da pandemia pelo Coronavírus. Ressaltamos diversas fases e ações importantes, como de entrevistas e transcrições, assessoria linguística (do guarani e do tupi), assessoria técnica, diagramação, editoração, produção e seleção de fotos e desenhos.

De início a provocação foi guiada por conversas mais informais com membros das comunidades escolares dos Guarani e Tupinikim, seguidas de oficinas práticas em escola guarani que incluíram alguns jogos e brincadeiras, com participação de professores e alunos e também de membros do grupo de pesquisa GHMat-Ifes. Com isso, sentimos necessidade de estudos e investigação bibliográfica a respeito de jogos. Buscamos leituras científicas desde a parte histórica de desenvolvimento inicial e fundamentação teórica sobre jogos e brincadeiras, como outras mais específicas relacionadas à tradição das comunidades locais para determinados tipos de jogos.

Em outro procedimento, de modo colaborativo, investiu-se em oportunizar conversas e entrevistas realizadas por pesquisadores do GHMat a anciãos e membros de aldeias guarani e tupinikim, para que pudessem apresentar seus entendimentos a respeito de alguns jogos e brincadeiras tradicionais, bem como de outros mais recentes em seus respectivos contextos. Cabe observar o quanto foi ampla e especial a assessoria linguística dos pesquisadores mestres-indígenas e professoras, bilingües, cujas línguas originárias são o guarani e o tupi. Como resultado, os trechos de transcrição direta das entrevistas estão apresentados em formato diferenciado e com referência à autoria do entrevistado.



De modo geral, a preocupação dos autores se intensificou, posteriormente, em reunir e selecionar em cada procedimento os materiais a serem utilizados de modo harmonioso, com destaque para a visão dos dois povos praticantes dos jogos e brincadeiras, de acordo com a ética de investigação e publicação, para depois difundi-los, de modo mais apropriado, visual e agradável aos leitores desta publicação.

No presente livro, devido à presença de olhares advindos da Educação Matemática, tivemos como opção destacada agregar atividades que podem ser aproveitadas para explorar aspectos de compreensão e reaplicação dos jogos e brincadeiras, como a representação de cenas, formas e arranjos espaciais em meio a tarefas e problemas no âmbito do sistema educacional. Por isso, a fim de orientação aos usuários, a opção foi por adicionar resumidas explicações no início de algumas seções.

A estrutura do livro está dividida em três seções. A primeira seção, intitulada Brinquedos em tempos de ontem e de hoje traz variados brinquedos usados pelos Guarani, Tupinikim e outros povos, os quais refletem artefatos de função lúdica produzidos pelos membros dessas culturas.

A segunda seção trata das brincadeiras conhecidas e praticadas nas comunidades — Jogos e brincadeiras em tempos de ontem e de hoje — que contou com a colaboração de depoentes das aldeias de Aracruz. Anciãos relataram brincadeiras de seus tempos de infância. Os relatos são apresentados em duas línguas, português e guarani, e, seus títulos apresentados também em língua tupi, sob a assessoria de linguistas tupinikim.

A terceira seção intitula-se Jogos, Brincadeiras e Matemática e propõe atividades matemáticas que mostram como se pode aproveitar a ludicidade para ensinar e aprender matemática.

Assim, como a satisfação de brincar e jogar é algo de interesse manifesto e não imposto, fica aqui o desafio da leitura e abertura para ampliar e aprimorar as ideias sobre tarefas que possam ter os usuários a partir deste registro e composição singular no imenso mundo dos jogos e brincadeiras!

Crianças tupinikim brincando

EMPI Pau Brasil. 2019. Fonte: Acervo GHMat



Crianças guarani brincando

EMEFI Arandu Retxakã. 2018. Fonte: Acervo GHMat



Introdução

Onhepyru

Poranduỹpy

A escrita deste livro é uma resposta à instigante pergunta: como podemos abrir um espaço para as brincadeiras e jogos indígenas no ensino da matemática escolar? Cada passo em sua tessitura foi pensado para trazer à luz a relação que os povos Guarani e Tupinikim têm com a atividade lúdica em suas culturas, relação que foi por eles próprios relatada e vivenciada no cotidiano das aldeias do Espírito Santo.

São raras as sociedades que não jogam. A história inclusive nos ensina que tal atividade pode ter surgido há milhares de anos, existem registros de que um jogo do osso, que tem como peças ossos de animais, surgiu em torno de 3.000 a.C.. Outro exemplo é o chamado Jogo Real de Ur, cujas peças, datadas de 2500 a.C., encontram-se no Museu Britânico.

Outra descoberta interessante é que diferentes povos, ainda que às vezes separados por distâncias enormes, criaram brincadeiras e jogos semelhantes. Isso evidencia a existência de grande estabilidade nas formas e funções desse tipo de atividade e nos autoriza a concordar que ela — a atividade lúdica — tem um caráter universal.

O psicólogo E. A. Arkin, citado por Elkonin (1998), classificou os jogos primários em cinco categorias: 1) os sonoros, como chocalhos e sinos; 2) os dinâmicos, como bola e pipa (conhecida como pandorga e papagaio); 3) os de armas como arco, flecha e bumerangues; 4) os figurativos como bonecos e figuras de animais; 5) os de corda. Nos relatos dos entrevistados tupinikim e guarani, identificamos, segundo essa classificação, aqueles sonoros, como o chocalho e o pau de chuva; aqueles dinâmicos - o jogo com a peteca ou com o pião; aqueles com armas, como o arco e a flecha, e também, nos jogos figurativos, aqueles com representações de animais, conforme será apresentado no presente livro.



Tabuleiro e peças do Jogo Real de Ur
Fonte: www.britishmuseum.org



Jogo figurativo entre crianças tupinikim
EMPI Pau Brasil. 2019. Fonte: Acervo GHMat



Jogo figurativo entre crianças guarani
EMEFI Arandu Retxaká. 2019. Fonte: Acervo GHMat



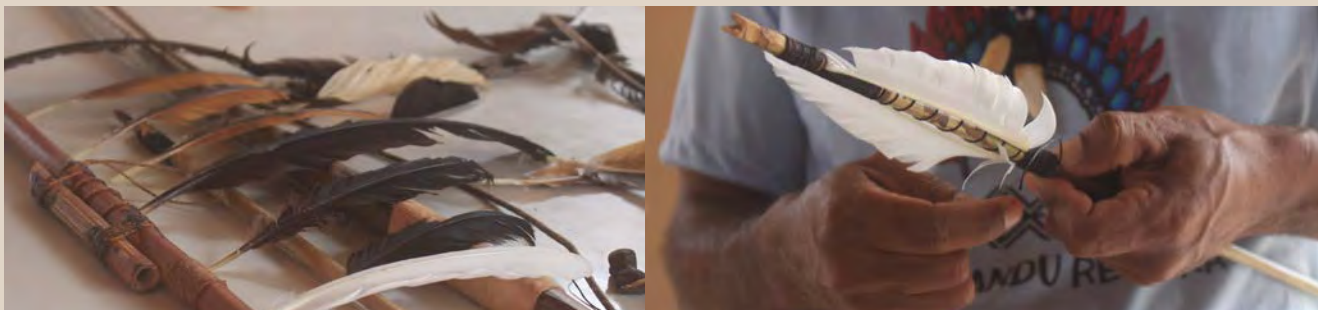
Jogo dinâmico entre crianças tupinikim
EMPI Pau Brasil. 2019. Fonte: Acervo GHMat

As práticas humanas não são estáticas e assim como elas, também os jogos se transformam, dependendo do cenário histórico e cultural. Bem antes de os portugueses chegarem ao Brasil, os povos nativos já jogavam peteca como forma de entretenimento. Pelo contato com outras culturas, como a portuguesa e a africana, os jogos e brincadeiras indígenas incorporaram elementos externos, bem como legaram para essas culturas suas contribuições, como o jogo da peteca. Com isso, uma variedade de atividades de jogos e brincadeiras vem se fundindo no que poderíamos denominar de cultura lúdica no Brasil.

A palavra — peteca — é de origem Tupi-Guarani e significa bater com a mão. O jogo da peteca possui, além da ludicidade, um etos religioso. Segundo Mauro Karai Arã, professor guarani e um dos autores deste livro: “a peteca era usada pelos filhos de Deus Nhanderu Miri. O pai deixava os filhos brincarem em círculo e quem deixasse cair a peteca saía do jogo” (depoimento Mauro Carvalho, Karai Arã, 2020). Mas o que entendemos por jogo? Existem muitas teorizações sobre essa palavra. Escolhemos aquela dada pelo psicólogo russo Elkonin, que a emprega com o significado de entretenimento ou diversão. Segundo ele, a palavra jogo começou a significar um grande grupo de ações humanas, as quais proporcionam alegria e satisfação. Ele distinguiu as seguintes características no jogo: espontaneidade, liberdade, alegria e entretenimento. Por acréscimo, consideramos também dois aspectos que Huizinga (1999) classificou como fundamentais: uma luta por alguma coisa ou a representação de alguma coisa.

A representação de alguma coisa, ou o jogo protagonizado, como diz Elkonin (1998) pode ter sido distinto entre os povos, mas é impossível de se determinar quando apareceu. O jogo protagonizado apresenta uma técnica lúdica original: a substituição de um objeto por outro e ações condicionadas por esses objetos. Ao se referir a tal teoria, este psicólogo russo diz que o jogo protagonizado nasceu ao longo do desenvolvimento histórico da sociedade como resultado da mudança de lugar da criança no sistema de relações sociais. Além disso, é importante porque com ele começa um novo período no desenvolvimento da criança, que na moderna psicologia infantil e pedagogia tem o nome de período de desenvolvimento pré-escolar.

Para o historiador Walter Benjamin (1987), o brinquedo infantil é um diálogo sem palavras entre a criança e o seu povo. O autor aponta para uma íntima relação, de quase dependência, do brinquedo e do brincar. A produção dos brinquedos europeus utilizou diferentes materiais como madeira, cera, estanho, entre outros. Muito populares foram os animais de madeira, os soldadinhos de chumbo ou as bonecas de cera. No cotidiano guarani no Espírito Santo, os brinquedos são produções de artesãos, como cesteiros e escultores de madeira, que confeccionam os paus-de-chuva, arcos e outros artefatos. Além dos materiais mais importantes utilizados desde tempos patriarcais, acima referidos por Benjamin, são também encontrados, nas etnias Guarani e Tupinikim, objetos confeccionados de madeira, ossos, argila, palha, sementes, grãos de cereais, pedras, penas



e tecidos para a produção de brinquedos. O uso de diferentes materiais para a confecção dos brinquedos revela particularidades de cada cultura

A leitura do livro de Walter Benjamin permite traçar uma analogia com o contexto cultural dos Guarani no Espírito Santo, pois reforça o papel do ludus nas brincadeiras envolvendo jogos que temos identificado em outras culturas.

Para Benjamin (1987), é uma tolice explicar o chocalho como meio de estimular nos bebês a audição, como primeiro dos sentidos a ser exercitado. “Pois desde os tempos mais remotos o chocalho é um instrumento para afastar maus espíritos, que deve ser dado justamente aos recém-nascidos” (BENJAMIN, 1987, p. 250). Algumas práticas guarani são semelhantes, como o uso do cesto no sentido ritual religioso ou quando é inserido nas brincadeiras das crianças (LORENZONI, 2010). Entre as crianças Tupinikim existe um jogo sobre quem consegue tecer um cesto mais rápido (MAGALHÃES, 2007), por exemplo, deixando à parte o misticismo substituindo-o pelo entretenimento.

O interesse em trazermos essas discussões oriundas da Psicologia justifica-se porque, como educadores, estamos interessados no desenvolvimento integral dos educandos e procuramos identificar atividades pedagógicas que auxiliem a promoção de tal desenvolvimento.

Para Vygotski (1984, p. 146), é no brinquedo, no jogar e no brincar “que a criança projeta-se nas atividades adultas de sua cultura e ensaia seus futuros papéis e valores”. Com isso, o brinquedo na visão de Vygotski antecipa o desenvolvimento. Este psicólogo defendia a ideia de que o jogo é um facilitador do desenvolvimento da imaginação e da criatividade. Além disso, os jogos nas salas de aula, se adequadamente explorados, podem auxiliar no desenvolvimento de competências com cálculo mental, raciocínio lógico e intuitivo, raciocínio espacial e probabilístico.

Atualmente, a partir das pesquisas em Neurociência, podemos ratificar ou refutar teorias pedagógicas e psicológicas na educação, porque conhecemos mais sobre o funcionamento do cérebro. Especialmente, em referência à utilização dos jogos no ensino, pesquisadores (ALMEIDA; JUSTINO, 2020) afirmam que exames de neuroimagem proporcionam mais evidências dos benefícios dos jogos, mostrando, por exemplo, que regiões muito espalhadas entre si no córtex cerebral, as quais regulam a atenção, mudam mais acentuadamente sua atividade em jogadores do que em não jogadores.

A recente obra de Almeida e Justino (2020) visa a discutir como o cérebro processa a Matemática. Cada cérebro, que é constituído por bilhões de neurônios que se ligam por trilhões de conexões neurais, é único, e cada pessoa possui o seu próprio funcionamento mental. Os autores, ao discutirem o papel dos jogos na educação escolar, afirmam que jogos de estratégia produzem melhorias na flexibilidade cognitiva e na capacidade de mudar rapidamente de uma tarefa para outra. Em relação aos jogos de quebra-cabeça, concluem que estes auxiliam na resolução de problemas e na habilidade espacial. Enquanto que os jogos pró-sociais, que são aqueles que envolvem personagens, ajudam a promover a interação social.

Além disso, os autores afirmam que os jogos “criam ricos ambientes em que novos desafios surgem sem parar, tirando os participantes de suas zonas de conforto. Constituem uma experiência gratificante, divertida, que ajuda a promover a aprendizagem” (ALMEIDA; JUSTINO, p. 271). Resgatar parte da memória cultural dos povos Tupinikim e Guarani do Espírito Santo, inserindo, neste livro, alguns exemplos de como eles praticavam e ainda desenvolvem suas brincadeiras e jogos e propor, a partir delas, atividades de matemática é uma maneira que os autores do presente livro encontraram de chamar a atenção dos educadores para o potencial didático do lúdico numa educação para todos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M.; JUSTINO, E. J. Como o cérebro processa a matemática? Ensino da neurociência para uma pedagogia renovada. Curitiba: Manoel de Campos Almeida, 2020. E-book.

ALVES, Álvaro Marcel. A história dos jogos e a constituição da cultura lúdica. Linhas, v. 4, n. 1, 2003.

BENJAMIN, Walter. História Cultural do Brinquedo. In: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 3. ed. Tradução: Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987. (Obras Escolhidas, v. 1). (escrito em 1928).

ELKONIN, Daniel B. Psicologia do jogo. Tradução: Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva, 1999.

LORENZONI, Claudia. Cestaria guarani do Espírito Santo numa perspectiva etnomatemática. 2010. Tese (Doutorado em Educação), Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2010.

MAGALHÃES, Dóris Reis de. Concepções, crenças e atitudes dos educadores tupinikim frente à matemática. 2007. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2007.

VYGOTSKI, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. p. 146.



Alvo para brincadeira com arco e flecha
EMEF Arandu Retxakã. 2019.
Fonte: Acervo GHMat

BRINQUEDOS EM TEMPOS DE ONTEM E DE HOJE

MBAEWYKY YMÃ GWARE AEGWI AỸ GWARE
ERIMBA'E KOY'R ABÉ NHEMORASARAĨA

Apresentamos, nesta seção, um catálogo de imagens de variados artefatos de função lúdica, produzidos e usados pelos Guarani, Tupinikim e outros povos, em diferentes épocas e lugares.

Para efeito de organização, a disposição do conteúdo ao longo da seção segue uma classificação dos brinquedos conforme propôs o psicólogo Daniel Elkonin, citado na introdução deste livro. Em cada categoria, os brinquedos são apresentados por uma ordem alfabética, em língua portuguesa.

BRINQUEDOS SONOROS

MBA'EWYKY ONHENDU WA'E

Nhemosaraia Sununga



Chocalhos

Povo Guarani. 2008. Fonte: Acervo pessoal Claudia Araujo Lorenzoni

Zunidor

Povo Mehinako. 2022. Fonte: Acervo pessoal Claudia Araujo Lorenzoni



BRINQUEDOS DINÂMICOS

MBA'EWYKY OMYI WA'E

Nhemosaraña ara'a



Petecas confeccionada por crianças

Povo Tupinikim. EMPI Pau Brasil. 2019. Fonte: Acervo GHMat





BRINQUEDOS DINÂMICOS

21

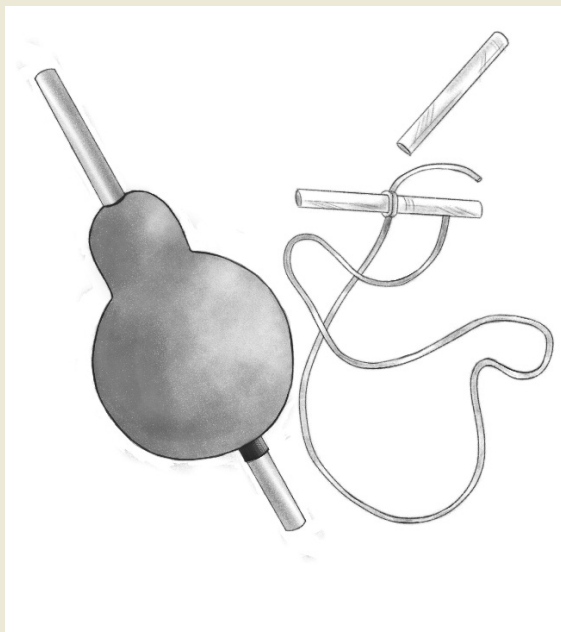
MBA'EWYKY OMYI WA'E

Nhemosaraña ara'a



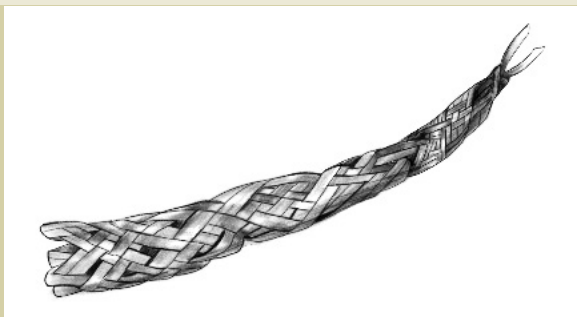
Pião de limão

Povo Tupinikim. 2019. Fonte: Acervo pessoal Valdemir de Almeida Silva (Tico Tupinikim)



Pião de cabaça

Povo Guarani. 2022. Desenho:
Larissa Zanetti Alves. Fonte:
Acervo GHMat



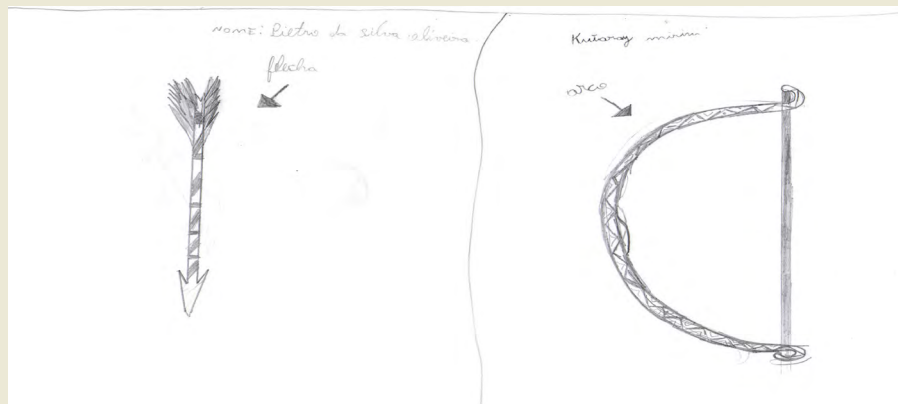
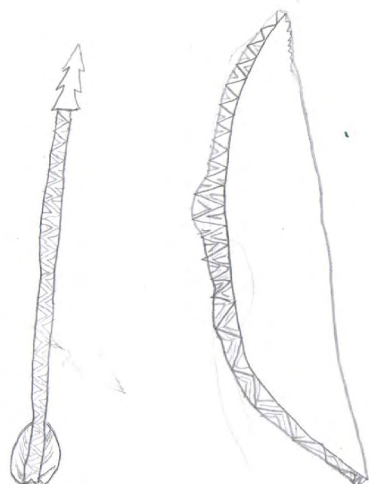
Pega-moça. Povo Tukâno

Desenho: Larissa Zanetti Alves com base em Ribeiro
(1988, p. 293)





ARCO E FLECHA
WERA



Arcos e flechas. Povo Guarani

Desenhos: Wera e Pietro da Silva Oliveira (Kwaray Miri).

EMEFI Arandu Retxakã. 2019. Fonte: Acervo GHMat



BRINQUEDOS DE ARMA

MBA'EWYKY ODJEPORAKAA WA'E RA'ANGA

Popesôara nhemosaraña

Lança. Povo Guarani

Desenho: Vagner da Silva. EMEFI Arandu Retxakã. 2019.

Fonte: Acervo GHMat

HU'YGWATY

LANGA



NOME: VASNER DA SILVA

~~Desenho~~

nome: Luan
Bolgari
Sebastião
Data: 12/11/19
turma: 4º ano



RUX PYTUA

HUY
PYTUA



Zarabatana. Povo Guarani

Desenho: Luan Bolgarim Sebastião. 4º ano. EMEFI Arandu Retxakã. 2019. Fonte: Acervo GHMat





BRINQUEDOS FIGURATIVOS

MBA'EWYKY TETE A'EGWI EWAE'I RA'ANGA

Nhemosaraña ta'angaba



Boneca Brinquedo de Argila
Povo Karajá. 2020. Fonte:
Acervo pessoal Claudia Araujo Lorenzoni

Boneca Brinquedo de Argila
Povo Karajá. Desenho: Larissa
Zanetti Alves com base em Ribeiro
(1988, p. 24)



Boneca Sirena
Chilota
Povo Mapuche.
2017. Fonte: Acervo
pessoal Claudia Araujo
Lorenzoni



BRINQUEDOS FIGURATIVOS

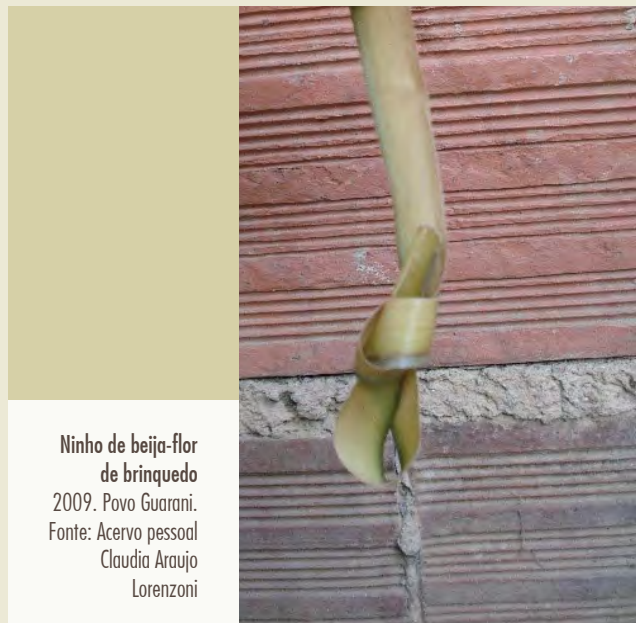
MBA'EWYKY TETE A'EGWI EWAE'I RA'ANGA

Nhemosaraña ta'angaba

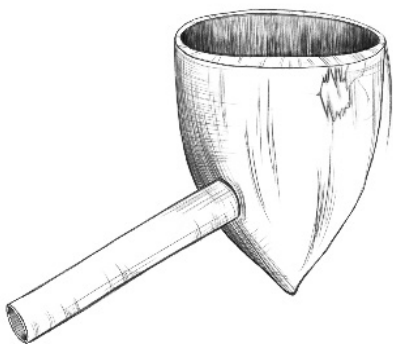
Machadinho de brinquedo
Povo Guarani. 2009.
Fonte: Lorenzoni
(2010, p. 91)



Ninho de beija-flor
de brinquedo
2009. Povo Guarani.
Fonte: Acervo pessoal
Claudia Araujo
Lorenzoni



Cachimbo de noz de tucum
Povo Kaxinawa. Desenho: Larissa Zanetti Alves com base em Ribeiro (1988, p. 295)



Sanfonia de brinquedo
2009. Povo Guarani. Fonte: Acervo pessoal Claudia Araujo Lorenzoni



BRINQUEDOS FIGURATIVOS

MBA'EWYKY TETE A'EGWI EWAE'I RA'ANGA

Nhemosaraña ta'angaba

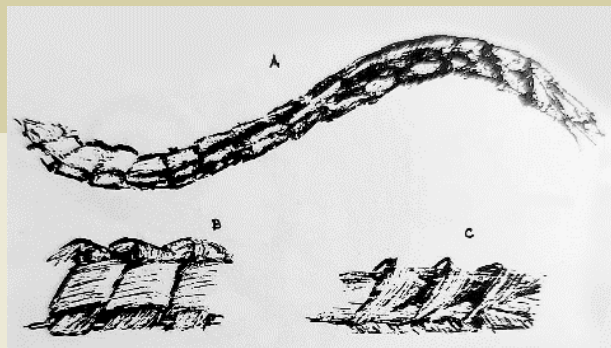
Cobrinha em folha de pindoba

2009. Povo Guarani. Fonte: Lorenzoni (2010, p. 90)



Rabo de jacaré

Povo Apinayé. Fonte: Ribeiro (1988, p. 292)



Brinquedo Cachimbo

Povo Guarani. 2009. Fonte: Lorenzoni (2010, p. 91)





BRINQUEDOS DE CORDA

MBA'EWYKY ITXÃ WA'E

Soma nhemosaraña

Brincadeira com barbante
Povo Guarani. EMEFI Arandu Retxakã. 2018. Fonte: Acervo GHMat





BRINQUEDOS DE CORDA

MBA'EWYKY ITXÃ WA'E

Soma nhemosaraña

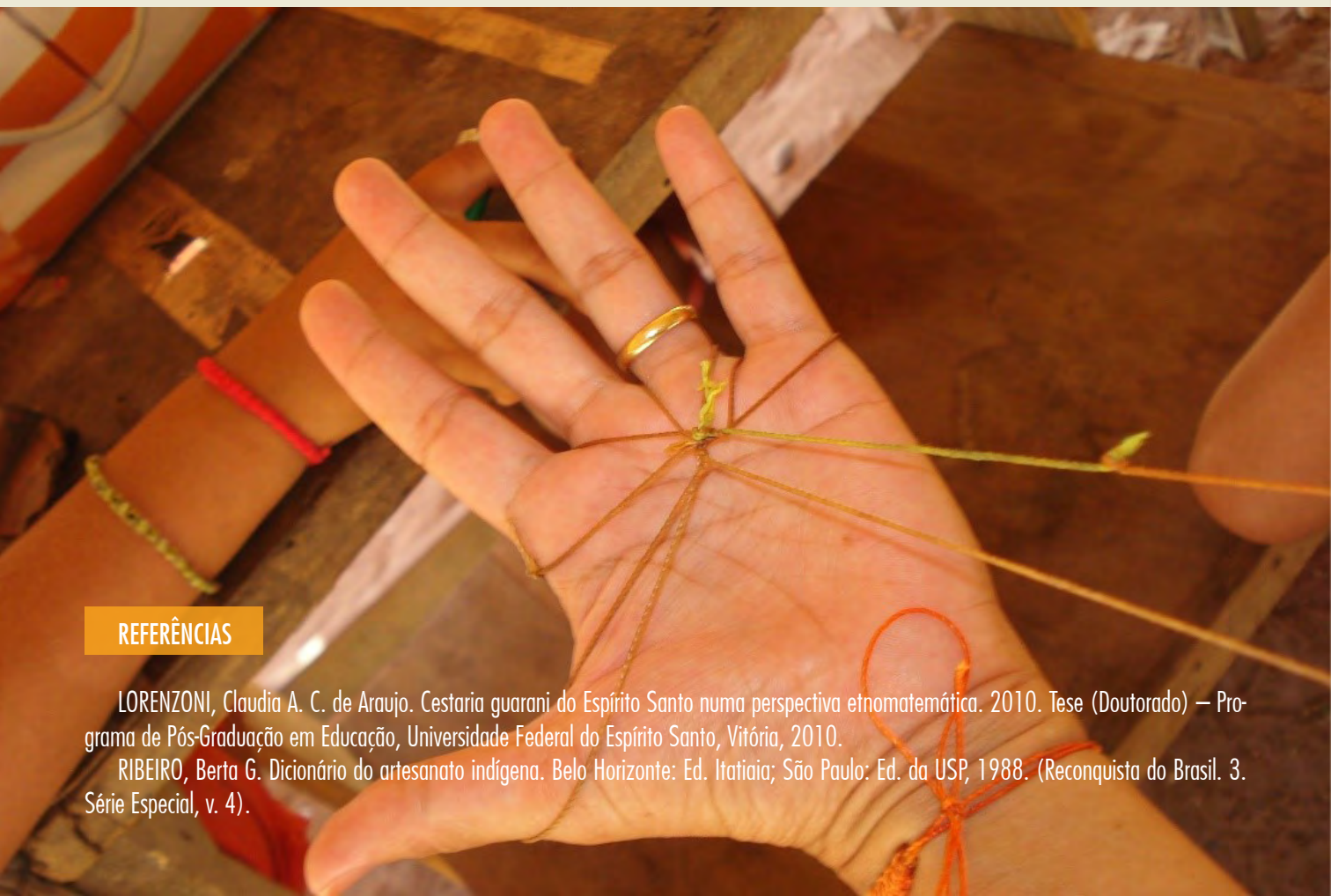
Brincadeira com barbante

Povo Guarani. 2010. Fonte: Acervo pessoal Claudia Araujo Lorenzoni

REFERÊNCIAS

LORENZONI, Claudia A. C. de Araujo. Cestaria guarani do Espírito Santo numa perspectiva etnomatemática. 2010. Tese (Doutorado) — Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2010.

RIBEIRO, Berta G. Dicionário do artesanato indígena. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da USP, 1988. (Reconquista do Brasil. 3. Série Especial, v. 4).

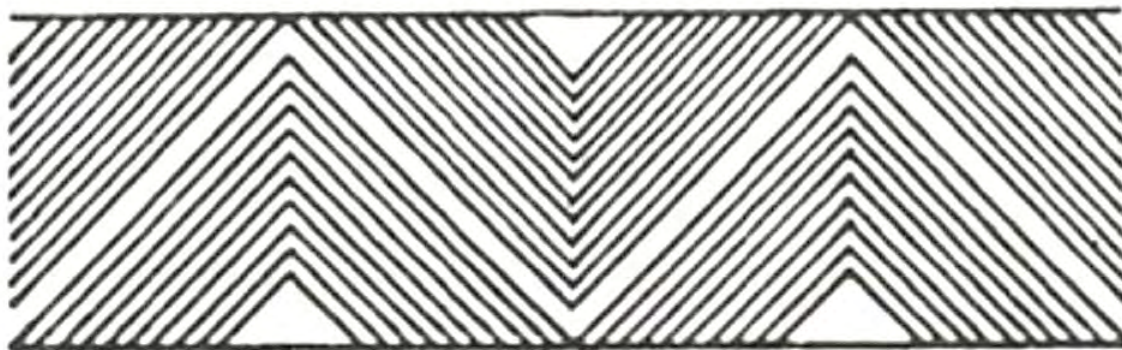


JOGOS E BRINCADEIRAS EM TEMPOS DE ONTEM E DE HOJE

NHEWANGA YMÃ GWARE A'EGWI AYGWA
ERIMBA'E KOY'R ABÉ PORASEÎA
NHEMORASARAÎA

Apresentamos, nesta seção, jogos e brincadeiras praticados pelos Guarani e Tupinikim em Aracruz, descritos conforme as pesquisas e narrativas protagonizadas por crianças, professores, anciãos e demais membros das respectivas comunidades.

A disposição dos textos ao longo da seção segue uma ordem alfabética, em língua portuguesa, dos títulos e subtítulos. Dessa maneira, são apresentados os relatos guarani seguidos dos relatos tupinikim. Os subtítulos adotados buscam evidenciar palavras-chave em cada brincadeira ou jogo. Especificamente os subtítulos Amandau kiwy-kywyí e Mye'yi txapateiro foram adotados também nas versões do texto em português, por não se encontrarem equivalentes em língua portuguesa.





Criança brincando. Desenho: Samara, 4º ano
EMEF Arandu Retxakã. 2019. Fonte: Acervo GHMat

RELATOS GUARANI

MA'ENDU'A GUARANI

GUARANI NHE'ENGA RUPÍ PORANDUBA



Joana Carvalho (Tataix - Ywa Rete)
2022. Fonte: Acervo pessoal
Lucas Mulinari Bongiovani

OS GUARANI

ORE REGWA

Mbya Tambeope ma yma gwiwe oikwaa oipapa awã opaitxagwa'i, oo omo-pu'ã awã, opy'i, oma'etyã py, onhewangaa py woi oiporu oipapaa. Ymã gwiwe onhewanga awã oiporu mba'emo oipapa awã, paweĩ onhewanga, tudjakwe a'egwi kyingwe. Mbya Tambeope ma oiko agwe agwe ma aedjawi enda rupi, ywy mbyte aỹ Assuãção Paragwai e'ia rupi, Argentina rupi, Urugwai rupi, aegwi ko ywy apy rupi Brasil e'ia rupi. A'e wy ma, Nhandewa'e kwéry ogwata ogwata porã araka'e oupity awã ywy marae'ỹ, ywydju porã, a'e py ma mano ndoikoi. Ope ywydju porã ma djaupity ywy apy katy gwi, kwaray oeã katy.

Kowa'e kwatxia ma odjedjapo oetxauka awã mba'itxa pa araka'e djaipa-paa a'egwi mba'eitxapa nhewanga araka'e. Opamba'e'i Nhanderu tenonde mba'ekwaa rupi odjedjapo araka'e, teko regwa aedjawi rupi odjapo awã rami djogweroaywu araka'e, a'eramo ae ma iporã a'eramigwa a'edjawi'i ko kwatxia re oĩ wa'e paweĩ oikwaa awã, a'e rire nhembo'eaty py dju odjeiporu awã.

Ogwata porã adja ma, onhewanga gwiwe djooramie'ỹ nhewanga. Aỹ ma okanhymba rai ma oipaa a'egwi nhewanga ymã rupigwa. Djurua kwéry nhewanga riwe ma eta rei. A'e ramo ae ma mbya mba'ekwaa djaetxauka rã kyingwe pe omokanhy riwe e'ỹ awã a'egwi djarowa awi kwatxia re ima'endu'a awã are rire teĩ.



Criança brincando.

Desenho: Juliano (Kwaray Mirim)

EMEFI Arandu Retxakã. 2019. Fonte:
Acervo GHMat

Amandau kiwy-kywy'i

Amandau kiwy-kywy'i

Amandau kiwy-kywy'i

Nessa brincadeira, todos agacham e, agarrados uns aos outros em fila, vão cantando “amandau kiwy-kywy'i”, dançando em círculos ou em outras direções.

Fonte: Entrevista de Joana Carvalho (Tatatxĩ Ywa Rete) a Mauro Carvalho (Karai Arã).



Ko nhewanga ma pawẽ ogwapy wate rã a'egwi odjeroky rewe ogwata a'egwi oporai ouwy rã, djoatxi'y re odjopy rewe djoitxy py onhewanga.

Omombe'u wa'kwe ma Tatatxĩ (zombopara wa'ekwe ma Karai Arã)

Onhewanga adja ma oporai.

Baratinha

Tarawe

Arabé Mirĩ



Miguel dos Santos Lima

Não pode deixar cair a peteca!

Quando o jogador deixa a peteca cair, o tarawe (a baratinha) vai lá e pega e joga no lugar da pessoa.

Quem deixou cair a peteca, passa a ser "tarawe".

Fonte: Entrevista de Joana Carvalho (Tatatxĩ Ywa Rete) a Mauro Carvalho (Karai Arã).

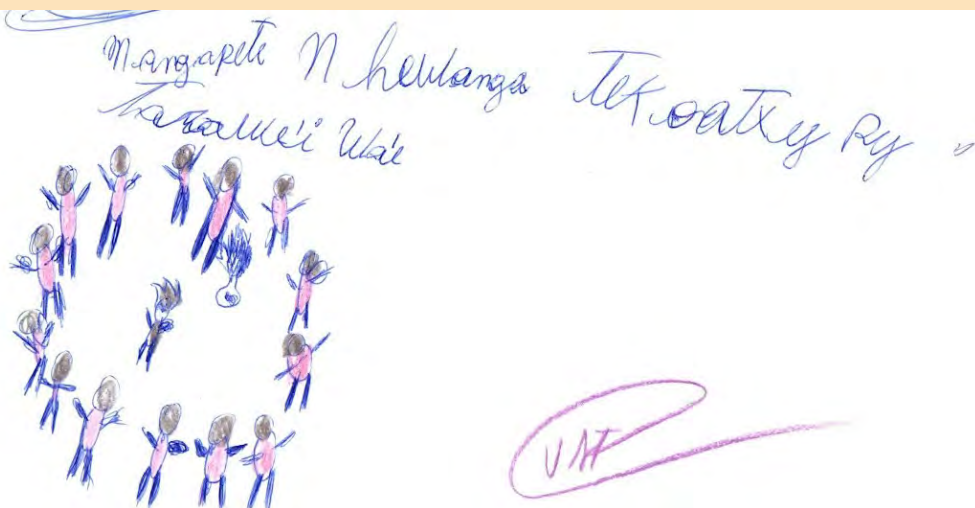


Nda'ewei reity mangapete!

Onhewangawa'e oity ramo, tarawe odjopy rã rire ma a'e dju rã onhewanga a'e wy ma oity wa'ekwe dju rã tarawe rami oiko, odjopy nha'ã rã mangapete o'a wa'kwe.

Fonte: Omombe'u wa'ekwe ma Tatatxĩ Ywa Rete.

Brincadeira de Baratinha
EMEFI Arandu Retxakã.
2019. Fonte: Acervo GHMat





Beliscando

Pintxãi

Kutukutuk-pixãpixamo

Cada um corre atrás do outro para beliscar.

Cada um tem um nome: taguato (gavião), owetxa (ovelha) e outros bichos.

Quando um é chamado pelo nome, vem e belisca quem chamou.

Quando não quer ser beliscado a pessoa que chamou tem que correr.

Quando a pessoa é beliscada ela deve dizer “txura-txura” para a pessoa que está beliscando parar, enquanto não disser essa palavra a pessoa não para de beliscar.

Fonte: Joana Carvalho (Tatatxĩ Ywa Rete) e Mauro Carvalho (Karai Arã)



Petẽ-teĩ ma onhã rã amboae rakykwe opintxã awã

Petẽ-teĩ ma ogwereko era: tagwato (gavião) owetxa (ovelha) aegwi amboae ka'agwy regwa'i.

Petẽ ri oenoi era rupi wy ma oo rã opintxã awã.

Onhepintxãtxe'ỹ wy ma onhã rã.

Onhepintxã adja ma idjaywu rã txura-txura e'i rã, a'e'ỹ ramo ndopytu'ui rã opintxã awã.

Omombe'u wa'kwe ma Tatatxĩ (ombopara wa'ekwe ma Karai Arã)

Onhewanga adja ma oporai.

Colhendo melancias

Txandjau rami nhewanga

'Yae'ẽ 'ok

Nessa brincadeira, as crianças ficam sentadas em círculo, representando melancias. Uma é a “dona” das melancias. Depois, vem outra pessoa que fica fora do círculo, dando toques na cabeça de quem está sentado, para ver qual melancia está “madura” e comprar. Pergunta a dona se uma das melancias está no ponto, madura, para ela levar. Caso a dona diga que sim, o comprador leva a melancia para outro canto fora do círculo.

Fonte: Entrevista de Joana Carvalho (Tatatxĩ Ywa Rete) a Mauro Carvalho (Karai Arã).



Ko nhewanga py ma kyingwe o agwapypa rã djoetxei'i meme rã txadjau merami rã. Peteĩ ma txandjaudja rã, amboae ma oĩ awi rã ombotambota rã txandjau re oikwaa awã idjadju ma pa rire odjogwa awã merami. Oporandu rã txandjaudja pe a'ewe ma pa ogweraa awã. A'we e'i ramo odjogwa wa'erã oipe'a rã ogwerowa amboae renda'i katy.

Omombe'u wa'kwe ma Tatatxĩ (ombopara wa'ekwe ma Karai Arã)

Onhewanga adja ma oporai.

Jogo da onça e dos cachorros

Nhewanga txiwi a'egwi djagwa

Îagûareté Îagûara abé Poraseîa

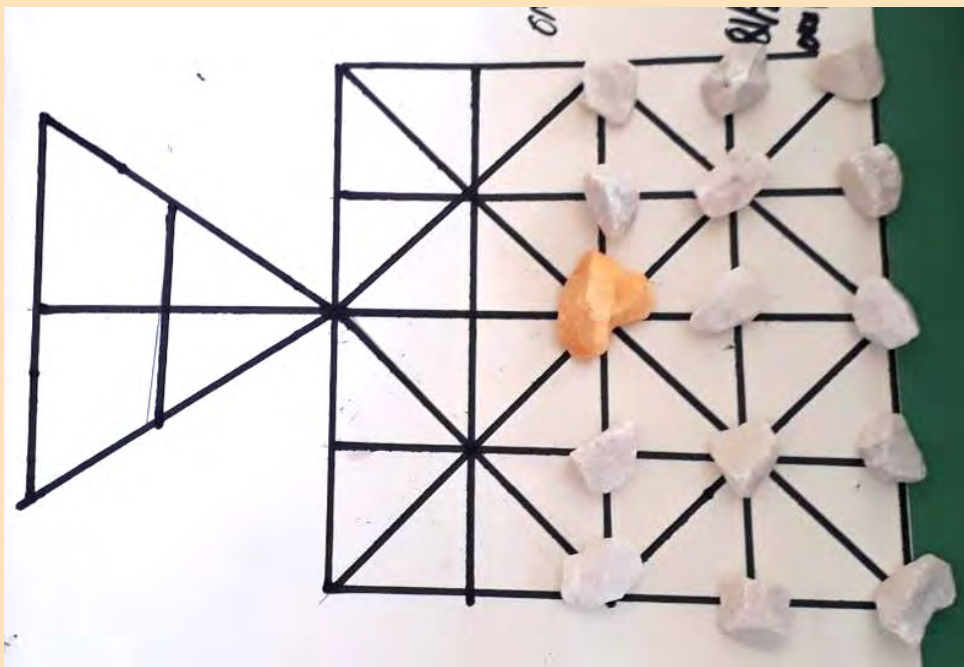
- Que tipo de jogos você jogava na sua comunidade?
- Jogava aquele jogo da onça e cachorro com as pedrinhas.

Fonte: Joana Carvalho (Tatatxĩ Ywa Rete) em entrevista a Mauro Carvalho (Karai Arã)



Mba'itxa nhewanga oĩ araka'e penderekoa py.
 Ronhewanga ma karamboae txiwi a'egwi djagwa wa'e ita'i py.
 Tatatxĩ Ywarete omombe'u wa'ekwe

O jogo é jogado por dois participantes, em um tabuleiro com 15 peças, que ocupam as casas conforme figura. São usadas 14 peças iguais para representar os cachorros e 1 diferente das demais para representar a onça. A parte triangular do tabuleiro é chamada "toca da onça".



Kowa'e nhewanga ma
 mokoĩ onhewanga
 wa'erã oĩ rã, onhekotewe
 rã pẽteĩ ywrape a'e py
 ma oĩ 14 ita'i djagwa
 merami awã a'egwi peteĩ
 ita'i mboae rei wa'e
 txiwi merami awã ope
 i'anga py odjekwaa rami.
 ywrape py ma ipara awi
 txiwi oke aty merami.

Um jogador representa a onça e o outro jogador, os 14 cachorros. O objetivo da onça é capturar 5 cachorros e o dos cachorros é encurralar a onça até que ela fique sem possibilidade de movimentação. Cada jogador pode movimentar suas peças para uma casa adjacente em qualquer sentido sobre as linhas.

O jogador que representa a onça inicia a partida. Ela captura um cachorro quando salta sobre ele para uma casa vazia (como no jogo de damas). Em seguida, é a vez do jogador que representa os cachorros mover qualquer uma de suas peças. Um cachorro nunca salta sobre a onça, só se movimenta para uma casa vazia adjacente. Os jogadores alternam as jogadas até um dos dois vencer a partida.



Peteĩ onhewanga wa'e ma txiwi merami rã, amboae ma 14 djagwa kwery merami rã.

Txiwi ma o'u rã 5 djawa kwery e'ỹ ramo djagwa kwery omongora rã txiwi a'ewy ma nhewanga opa rã. onhewangawa'e ma omomyĩ rã iparaa rupi aedjawi renda'i katy.

Txiwi wa'e ma omonhepyrĩ rã, djagwa pe o'u awã txiwi opo rã djagwa a'ry owai re ndaipoi amboae ita ramo. rire ma djagwa dju rã omomyĩ ita'i, nda'ewei tawy opo awã txiwi a'ry, djagwa kwery ma omongora riwe rã txiwi pe.



História da onça

Kaudjo txiwi wa'e

Îagûara Poranduba



Antigamente, na aldeia era tudo mata.

Uma noite tinha carne na casa de um menino. No dia seguinte, o menino se sentia fraco, e à noite ele era forte.

Um dia o pai do menino pegou na armadilha veado, tatu, paca e outros animais e, durante a noite, o menino se levantava para pegar a carne crua para comer lá fora.

Certo dia, um homem queria saber o que estava acontecendo naquela casa e fingiu que estava dormindo e espiou. Ele viu o menino se levantando e pegando carne pura, que levou para fora para dar a outra onça. O homem disparou o arco e flecha no menino e matou também a outra onça.

Fonte: Joana Carvalho (Tatatxĩ Ywa Rete) e Mauro Carvalho (Karai Arã)

Ymã ma tekoa rupi ka'agwy anho rei.

Peteĩ pyawy ma dje peteĩ kyrĩ wa'e ro py oĩ txo'õ. Ara py ma dje kyrĩ wa'e ikangy a'egwi pyawy ma dje imbaraete. Peteĩ ara py ma dje kyrĩ wa'e ru ogweru dje txo'õ ka'agwy rire ma dje pyawy djawe kyrĩ wa'e opu'ã gupa gwi oo o'u awã txo'õ pyrygwa oka py. Rire ma dje peteĩ mbya oikwaa pota mba'e pa oiko ope oo py, a'ewy ma dje oo oke mermi awã ope kyrĩ wa'e ro py oma'e nhemi awã. A'e wy ma dje oetxa kyrĩ wa'e opu'ã ramo upa gwi o'u awã txo'õ pyrygwa a'e ome'e awi awã ãmboae txiwi pe. A'e wy ma dje u'y py onhywõ monkoïwe.



História da onça e dos cachorros

Kaudjo txiwi a'egwi djagwa wa'e

Îagûareté Îagûara abé Porandubypy

Numa floresta, tinha uma onça e tinha um bando de cachorro. Certo dia, a onça foi até os cachorros, quando a onça chegou, os cachorros Aí, a onça ficou com muita raiva e comeu um dos cachorros, fugiu e foi na toca dela. Mas os cachorros ficaram muito tristes, então eles resolveram ir à casa da onça.

Depois, eles falaram para a onça ir embora, mas eles não conseguiram. E assim, pensaram em ir, novamente, na toca da onça e trouxeram uma carne para ela. Perguntaram por que ela havia matado um dos cachorros e que, por isso, os cachorros queriam mandar a onça embora. Então, a onça mandou eles pegarem muita carne para ela sempre. Assim, os cachorros fizeram. Buscaram a carne para a onça, que encheu a barriga e foi embora. E os cachorros ficaram felizes para sempre e a onça nunca mais foi vista novamente.



Produção da turma de 4º e 5º anos sob orientação da Professora Letícia Oruê. EMEFI Arandu Retxakã. 2018.

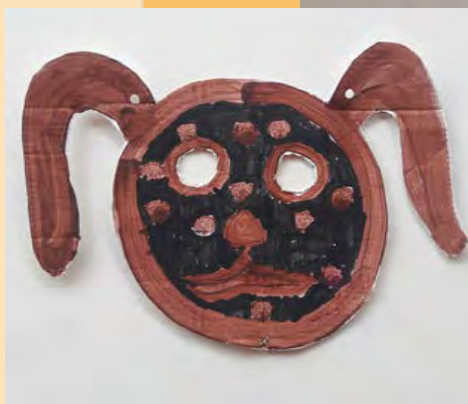
Fonte: Joana Carvalho (Tatatxî Ywa Rete) em entrevista a sua netinha Mickaela.



Peteĩ ka'agwy re ma dje oĩ araka'epeteĩ txiwi a'egwi djagwa kwery. Peteĩ a'ra ma dje txiwi oo djagwa kwerya py, txiwi owaẽ djawe ma dje djagwa kwery omongora dje okwapy. A'e wy ma dje txiwi iwai wy o'u peteĩ djagwa rire onhã ouwy oke aty katy.

A'ewy ma dje djagwa kwery iporiau okwapy, rire ma dje odje'oi txiwi oke aty py idjaywu awã txiwi pe oo meme awã, teĩ ma dje txiwi ndooi, a'e wy ma dje djagwa kwery odje'oi dju txiwi oke aty py ogweraa wy txo'o ka'agwy txiwi pe, a'e wy ma dje djagwa kwery idjaywu dju txiwi pe oo meme awã peteĩ djagwa o'u rire. A'e wy ma dje txiwi idjaywu oo meme rã djagwa kwery ogweraa waipa ri ramo txo'o ka'agwy, a'e rami rire ma dje djagwa kwery ogweraa waipa txo'o ka'agwy txiwi pe. Txiwi ywatã waipa ma rire ma dje txiwi oo meme, a'e wy ma dje txiwi ndodjekwaawei.

Tatatxi omombe'u wa'ekwe emiarirõ Mickaela pe, 2018.





Txiwi X



Djagwa



Onça e cachorro. Desenho em lousa da sala da turma de 4º e 5º anos. EMEFI Arandu Retxakã
2018. Fonte: Acervo GHMat.

Mye'yi txapateiro

Mye'yi txapateiro

Mye'yi txapateiro

Os participantes ficam em fileira, todos agachados, e vão dizendo de forma ritmada “mye'yi txapateiro”. Tanto a dança quanto o canto vão acelerando gradativamente até caírem todos, cada um em cima do outro.



Mye'yĩ txapa teiro- ma'endu'a guarani

Onhewanga wa'erã ma djoytxy ogwapy wate'i rewe rã ikwai.

Djouiwe ogwata aegwi oporai rã “mye'yĩ txapateiro”. Oporai podjawa aegwi ogwata podjawa ouwy rã o'a pewe djo'ary meme.

KARAI MIRI
GEOVANE

MYE'YI, TXAPATERO
MYE'YI, TXAPATERO
MYE'YI, TXAPATERO



Crianças brincando. Desenho:
Geovane (Karai Miri). EMEFI
Arandu Retxakã
2019. Fonte: Acervo GHMat

O que seria “mye’yi txapateiro”?

Mye’yĩ txapateiro

“Mye’yi txapateiro” marã?

Existe um tipo de minhoca, meio avermelhada, que caminha uma em cima de outra. Essa brincadeira copia essa maneira da minhoca. Essa minhoca que é “Mye’yi”.

Fonte: Entrevista de Joana Carvalho (Tatatxĩ Ywa Rete) a Mauro Carvalho (Karai Arã)



Ope nhewanga ma ewo’i ramigwa pe ipuku’i djoakykwe’i nhoytxyrõ ramo, a’e wa’e pe ma mye’yĩ txapateiro e’ia.

Tatatxĩ a’egwi Karai Arã



Crianças brincando. Desenho: Geovane (Karai Mir). EMEFI Arandu Retxakã 2019. Fonte: Acervo GHMat

Peteca

Mangapete

Peteka



Enzo Lima Alexandre

A peteca era usada pelos filhos de “Nhanderu Miri”. O pai deixava os filhos brincarem em círculo e quem deixasse cair a peteca saía do jogo.

Fonte: Entrevista de Jonas Ernesto da Silva (Tupã Kwaray) a Mauro Carvalho (Karai Arã). 2019.

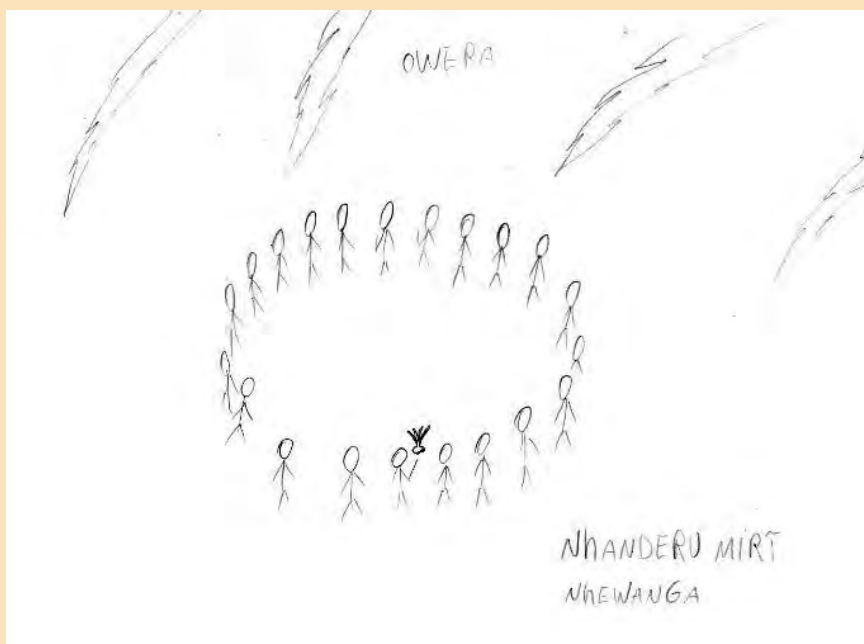
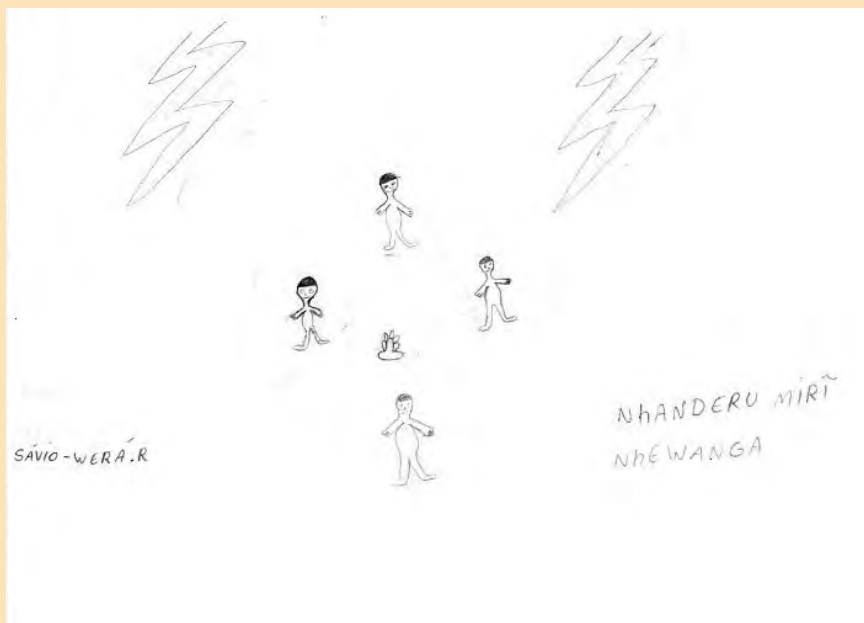


Ko mba'enhewangaa ma nhanderu mirĩ ra'y kwéry onhewanga aty.
Kyringwe ma onhewanga wy ma omongora djere rewe rã onhewanga, oity wa'e ma otxẽ rã.

Omombe'u wa'ekwe ma Jonas Ernesto (oporandu wa'ekwe ma Karai Arã 2019 re)



Confecção de uma peteca
EMEFI Arandu Retxakã. 2019.
Fonte: Acervo GHMat.



Brincadeira de Nhaderu Miri

Desenho: Sávio (Wera). EMEFI Arandu Retxakã. 2019.

Fonte: Acervo GHMat

RELATOS TUPINIKIM

MA'ENDU'A TUPINIKIM

TUPINIKIM PORANDUBA



Sr. Dovergilio Alexandre explicando
como se faz uma peteca
2018. Fonte: Acervo GHMat

O povo indígena Tupinikim ORE REGWA

Sobre a história dos Tupinikim pode-se afirmar que esta se efetivou a partir da sistematização e articulação de dados arqueológicos e linguísticos. Os indígenas Tupinikim estão reconstituindo a sua história através de realces em diferentes movimentos políticos-culturais. “As décadas de 1970 e 1980 foram os momentos de maior visibilidade dos movimentos indígenas, que se constituía à margem da política indigenista oficial, opondo Estado e sociedade civil, delineando progressivamente novas modalidades de cidadania indígena”. (OLIVEIRA e FREIRE, 2006, p. 1870).

Os Tupinikim são indígenas integrantes da Família Linguística Tupinambá, que, por conseguinte, pertence ao Tronco Linguístico Tupi-Guarani, mas atualmente falam somente a Língua Portuguesa. Os remanescentes dos Tupinikim, historicamente, viveram próximo a estreita faixa de terra entre Camamu, Estado da Bahia e o rio Cricaré ou São Mateus no Estado do Espírito Santo. No Espírito Santo, desde o início da conquista portuguesa (1535), o contato entre a população indígena e o colonizador foi permeado de hostilidades e conflitos.

A população Tupinikim aldeada reside atualmente nas Terras Indígenas Caieiras Velhas, Pau Brasil e Comboios nas aldeias Amarelo, Areal, Caieiras Velhas, Irajá, Pau Brasil, Comboios e Córrego de Ouro. Segundo dados do IBGE e da

FUNASA (2010) a população dos Tupinikim é de 3.210 habitantes. O grupo Tupinikim é nativo do estado Espírito Santo.

Os indígenas querem afirmar sua existência, e não sinalizar apenas para uma construção cronológica e linear, do tipo antes e depois. Eles estão afirmando tempos e racionalidade que se cruzam e que exigem uma nova leitura da história aprendida e ensinada até então, pois, como questiona Medeiros “[...]. Quem sabe dos jagunços que avançaram com armas na mão sobre as terras dos Tupiniquins? Quem sabe das grandes florestas onde os índios caçavam e que estão sendo derrubadas? (MEDEIROS, 1988, p. 61).

Sr. Antonino e Tico Tupinikim
2018. Fonte: Acervo GHMat



Tupinikim e Guarani, juntos iniciaram o movimento de retomada de suas terras (década de 1970), logo em seguida organizaram a instância política mais significativa das suas articulações, a “Comissão de Caciques e Lideranças Tupinikim/Guarani”, criada em 1991. Nessa instância, os debates são realizados e encaminhados às aldeias que decidem sobre eles.

A Comissão de Caciques e Lideranças Tupinikim/Guarani, colocou como objetivo prioritário a retomada de seu território, e na medida do possível articular questões de interesse coletivo como a assistência nas áreas de saúde, educação e agricultura, ou seja, se tratava de uma organização com fins de encaminhar questões que diziam respeito a todas as aldeias. No entanto, permaneceu como uma instância de debate e encaminhamentos com autoridade, especialmente em torno da questão da terra, mas nunca foi formalizada, ou seja, não chegou a fazer registro em cartório. (“COMISSÃO DE CACIQUES E LIDERANÇAS TUPINIKIM/GUARANI”, criada em 1991).

Segundo Montes (1996), nesse processo de revitalização do território do povo diz respeito a identidade, pois,

[...] é um processo de construção que não é compreensível fora da dinâmica que rege a vida de um grupo social em sua relação com os outros grupos distintos. Assim, percebemos que é impossível pensar a identidade como coisa, como permanência estática de algo que é sempre igual a si mesmo, seja nos indivíduos, seja nas sociedades e nas culturas. Ao contrário, é preciso pensar que, uma vez que as sociedades são dinâmicas e a vida social não está parada, também a identidade não é só uma coisa fixa, mas algo que resulta de um processo e de uma construção. E não podemos entender essa construção sem o contexto onde ela se dá. (MONTES, 1996, p. 56).



Para não repetir o que o historicismo nos legou, faz-se necessário continuar falando com e sobre essas culturas, importante, sobretudo, ouvir o que eles nos falam, pois, em terras capixabas continuamos a sentir um sussurro: “Ah, os Tupinikim!? Esses eram um povo Tupi! Mas, foram extintos, (de preferência)!”. E para selar essa instrução secular, eles estão ausentes dos livros escolares que usamos. Assim cabe a indagação: Quem se lembra, ainda, dos índios tupiniquins que as crianças brancas conheceram nas aulas do primário e do ginásio? Porque por muito tempo se disse: “Séculos de contato com os brancos destruíram os tupiniquins [...]. Eles viviam no litoral. Foram amigos dos portugueses. Lutaram ao lado dos portugueses contra os ferozes Tupinambás.” Na história da nossa infância, os tupinambás eram os vilões, aliados dos franceses. Os tupiniquins eram os bons índios, os amigos. (MEDEIROS, 1983, p. 65).

Em 2008, o governo fez publicar no Diário Oficial a Portaria demarcatória das Terras Indígenas Tupinikim no Espírito

Santo. Na Festa de co/memória/ção declarações foram feitas manifestações pelas lideranças, reafirmando sua disposição de continuar a lutar por suas tradições.



São muitos os planos que temos para nossa terra, entre eles o reflorestamento e a recuperação das nascentes, mas fundamental é a reconstrução de algumas aldeias que existiram, antes da chegada da empresa [...]. Vamos levar nossos avós para ver o lugar que é deles, porque já somos a terceira geração na luta [...]. Nossos avós já lutaram, eles são os primeiros que resistiram e permaneceram na terra [...]. (VILMA Tupinikim, - na festa da vitória - set. 2007).

Sem dúvida, trata-se de todo um universo de saberes, conhecimentos, práticas que antecedem a colonização, mas a esta altura seria quase impossível considerar que os Tupinikim possam livrar-se da diversidade de referentes dos quais estão imbricados seus sujeitos e seus conhecimentos. Os saberes nem sempre são próprios, genuínos, mas indicam uma leitura própria de sua realidade cultural, que tem a ver com processos em suas histórias, com suas táticas e estratégias guiadas muitas vezes somente pelo faro e pelo golpe de vista. (COUTINHO, 1996).

Referências

- BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.
- COUTINHO, José Maria. Uma história da educação no Espírito Santo. Vol.1. Vitória: DEC, 1993.
- _____. Uma História do Povo de Aracruz. 1. ed. Aracruz: Gráfica Real, 2006.
- FUNAI — Fundação Nacional do Índio. Disponível em <www.funai.gov.br>. Acesso para pesquisa no dia 16/10/2015.
- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -2010.
- MONTES, Maria Lúcia. Raça e Identidade: entre o espelho, a invenção e a ideologia. In: SCHWARCZ, L. M. & QUEIROZ, Renato Silva (Orgs.) Raça e Diversidade. São Paulo: EDUSP, 1996.
- OLIVEIRA, João Pacheco de e FREIRE, Carlos Augusto da Rocha. 2006. A Presença Indígena na Formação do Brasil. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; Rio de Janeiro: LACED/Museu Nacional.
- TEAO e LOUREIRO, Kalna Mareto, História dos índios do Espírito Santo/ Kalna Mareto Teao e Klífia Loureiro. — 1. ed. — Vitória, ES: Do Autor, 2009. 150 p.: il.

Bandeirinha estourou

Yyryru odjopy wa'e

Aobebē pororok



O material necessário para brincar pode ser um pequeno galho ou uma garrafa pet. Cada time escolhe seu campo, esse campo tem que ter um espaço quadrado (campo) que mede mais ou menos 10 metros de comprimento e 3 metros de largura, e dividir ao meio, que seja em partes iguais, ou seja, 5 metros para o time “A” e 5 metros para o time “B”. Cada campo deve ter um círculo com um galho ou garrafa pet, vice-versa, numa distância do centro, ou seja, numa distância de 5 metros. Deve ter no máximo umas 5 pessoas em cada campo e não deixar ninguém do time ser “colado”. Se o time B colar alguém (pessoa) do time A, a pessoa do time A vai ter que descolar e retornar para o campo de origem. O objetivo é pegar o galho ou garrafa do time adversário, quem pegar tem que levar o objeto para o seu campo, aí o time é vencedor.

Fonte: Entrevista de Keila Pereira a Rebeca Rosa de Almeida, 5º ano, EMPI Pau Brasil. 2019.

Onheikotewẽ rã ywyrã re aegwi yyryru re, Djowai gwi rã onhewanga wa'erã ikwai, djowaiwe re oĩ rã yyryru ywy re ikora ra'anga py. Djowaiwe gwi rã ombodja nha'ã rã amboae onhewanga wa'e owai regwa, ombodja ramo onhewanga wa'e mboae djoegwa opoi nhã'ã rã. Oganha rã onhewanga wa'e kwery odjopy yyryru owai kwery regwa mba'e.

Keila Pereira oporandu wa'ekwe Rebeca Rosa de Almeida, 5º ano Ensino Fundamental, 2019



Crianças brincando de Bandeirinha Estourou
EMPI Pau Brasil. 2019. Fonte: Acervo GH/Mat



Bandeirinha estourou

Yyryru odjopy wa'e

Aobebéĩ pororok

Para brincar, precisamos de um cone grande ou mesmo um galho de uma árvore e dois times, com 5 ou 6 pessoas cada. Desenhamos no chão quadrados numerados, onde cada jogador deve se posicionar. Depois disso, podemos começar o jogo.

Uma pessoa vai falar um número, por exemplo, dois. As pessoas de cada time que estão nos quadrados de número dois saem correndo para pegar o cone. O time de quem pegar o cone ganha 1 ponto se seu jogador sair correndo e voltar para seu quadrado. Mas se o jogador adversário “colar” quem pegou o cone, o ponto vai para o time da pessoa que “colou” a outra pessoa.

Fonte: Rebeca Rosa de Almeida, 5º ano, EMPI Pau Brasil. 2019.

Onhewanga wa'erã ma oikotewẽ rã ywyrã rakã re, oĩ rã onhewanga wa'erã djowai re, rire ma ikora ra'nga ombo-para rã ywy re oipapa awã rami, a'egwi peteĩ-teĩ oĩ rã ikora ra'nga py.

Peteĩ onhewanga wa'e rã ma omombe'u rã oipapaa, mokoĩ e'i ramo, ikora'i mokoĩ pygwa kwery onhã rã odjopy awã ywyrã rakã, onhewanga wa'e kwery owaigwa ywyrã rakã odjopy nha'ã rã, owaigwa kwery tawy nda'ewei odjopy awã. Odjopy ramo irĩ kwery opoi nha'ã rã.

Keila Pereira oporandu wa'ekwe Rebeca Rosa de Almeida, 5º ano Ensino Fundamental, 2019



Brincando de trançar

Nhewanga oteke wa'e

Poraseia Nhopema

Um grupo de crianças se dividia em duplas ou em trios. Cada duas (ou três) das crianças que quisessem brincar ficavam com a responsabilidade (no limite de dois dias) de fazer uma peneira (ou outro artefato) isoladamente dos outros, sem poder mostrar ou comentar. Era combinado previamente onde, e em que momento, o grupo envolvido na brincadeira se encontraria, e cada dupla (ou três) tinha que trazer para o encontro sua peneira pronta.

Se a peneira não estivesse finalizada não tinha importância, tinham que comparecer do mesmo jeito e trazer o que já haviam feito. No dia e no momento marcado para se reunirem, cada dupla (ou trio) de crianças, tinha que explicar para os demais, os detalhes da construção de sua peneira, desde onde foram colher material, para que ela servia e dizer até o porquê era bonita. A dupla (ou trio) que não tivesse terminado, também precisaria explicar o porquê. Por fim, depois de todas as apresentações, colocavam as peneiras umas juntas às outras no chão, e todos de pé, em roda delas, batiam os pés no chão e as palmas das mãos para se aplaudirem. Ainda nos foi dito que, se por acaso alguma das crianças notasse a presença de um adulto por perto, na hora da apresentação, se sentiam envergonhados e, se isso ocorresse, na mesma hora, combinavam um outro lugar para apresentarem seus produtos, garantindo que só eles estivessem presentes. Depois da brincadeira resolviam entre si quem levaria, da dupla ou do trio, a peneira para casa para uso doméstico.

Contado por Seu Dovergílio Alexandre a nossa amiga Dóris Magalhães em 2007.





Penetras tupinikim:
uma em confecção e outra concluída
Aldeia Pau-Brasil. 2019. Fonte: Acervo GHMat

Kyringwe ma onhombodja' o rã mokoi-mokoi a'e'ỹ ramo mboapy-mboapy.

Onhewangatxe wa'e ma odjapo rã peteĩ urupe'e'ỹ ramo amboae regwa teĩ ma a'ewe, mokoi ára py mawa'ewe pe oetxauka e'ỹ re aegwi idjaywu e'ỹ re.

Rire ma djoapy onhemboaty rã oetxauka awã odjapo wa'ekwe.

Tembiapo odjapopa e'ỹ teĩ ma a'ewe

Odjapo agwe rami ae te ma ogweraa rã, rire ma omombe'upa rã mba'eitxa pa odjapo ra'e.

Oetxauka rire ma omõĩ rã ywy py a'e rire pawẽ omongo-ra rã opu'ã rewe meme.

rire ma opy ambu rewe odjepopete rã okwapy. Oetxaukaa py ri peteĩ tudja wa'e oĩ a'egwi kyrĩ wa'e otĩ oetxauka awã ri ramo amboae enda'i py dju odje'oi.

Oetxauka aegwi omombe'upa rire ma peteĩ wa'e ogweraa rã ngoo py oiporu awã.

Omombe'u wa'ekwe ma.

Seu Dovergírio Alexandre ore irũ Doris Magalhães pe 2007 py



Corrida de tora

Topyta Nhana

Ybyratã Nhandaba



O material necessário para brincar é um toco de madeira, com aproximadamente 1 metro de comprimento.

Os participantes da brincadeira se dividem em equipes, compostas cada uma por 5 pessoas. As equipes organizam filas. Cada fila é composta por 5 pessoas. Cada fila tem que ter um pedaço de tora que deve ser passado, no decorrer da corrida, do ponto da fila ao ponto Y, assim que dê a partida, cada um da equipe corre com a tora ao ombro, sem deixar cair, desde o início da fila, de um para o outro, rapidamente, até a ponta e depois volta passando novamente de um para o outro até terminar. Mas para isso acontecer cada participante tem que percorrer uma distância de 5 a 10 metros, assim sucessivamente. Então, ganha quem chegar até o último da fileira!

Fonte: Lara dos Santos Almeida, 5º ano, 2019.

Ywyrá rewé onhawá'e. Tupinikim omombe'u wa'ekwe

Onhewanga wa'erã kwery ma oikotewẽ rã ywyrá ipogwatxu Raí wa'e, ipukua ma mokoi dýwa rami. Onhewanga wa'erã ma oĩ rã irundy e'yãmo peteĩnhiruĩ djoakykwe meme rã, peteĩ ma onhã ouwy rã ywyrá rewé oitye'y re, a'égwy ma irẽ pe dju rã omboatxa-mboatxa opa pewe.

Fonte: Lara dos Santos Almeida, 5º ano, EMPI Pau Brasil. 2019



Corrida com tora

Desenho: Hansmuller de Almeida Cruz. EMPI Pau Brasil 2018.

Fonte: Acervo GHMat



Jogo com grãos de milho

Nhewanga awatxi ra'yingwe rewe

Nhemosaraia abati kuruba



“Esse é um jogo muito antigo, meus pais, meus avós, meus bisavós já jogavam.”

Dovergílio Alexandre (Fonte: Magalhães, 2007)

“Kowa’e ma nhewanga ymã gware, txeru kwery, txedjaryi kwery a’egwi txedjaryi djypy’i kwery onhewanga ma araka’e.”

Dovergílio Alexandre (Fonte: Magalhães, 2007)

Pode ser jogado por 2 ou mais jogadores e 6 caroços de milho para cada jogador, com um lado marcado/queimado e outro não. A cada vez, os jogadores colocam os caroços na mão, balançam e jogam no chão. Contam-se os caroços de cada jogador que ficaram com lado marcado/queimado para cima e quem ficou com menos caroços pintados sai do jogo.

Fonte: Povo Tupinikim

Kowa’e nhewanga ma mokoi e’Ỹ ramo mboapy onhewanga wa’e kwery a’ewe.

Onhekotewe 6 awatxi ra’yingwe peteĩ-teĩ onhewanga wa’erã pe. Awatxi ra’yingwe ma peteĩ rowai okai’i rã, onhewanga wa’e ma ipo py omomyĩ awatxi ra’yingwe, rire ma omombo rã ywy py. Odjepapa rã mbowy pa awatxi ra’yingwe okaigwe’i ywate rami oĩ, mbowywe’i wa’e ma otxẽ rã.

Fonte: Tupinikim kwery

Jogo do stop em português

Nhewanga opyta wa'e

"E-pyk" nhemosaraia

Para brincar, precisa no mínimo 3 pessoas.

Cada participante deve ter papel para anotações. O papel é dividido e riscado em retângulos (em colunas) iguais. Na parte de cima (colunas) de cada um deles, escreve-se uma das palavras: nome, objeto, fruta, animal, cidade, cor ou outras já combinadas.

A cada rodada, os participantes escondem as mãos e as apresentam juntos indicando alguns dedos em aberto que serão contados como se cada um deles fosse uma letra do alfabeto (exemplo parou na letra B). Depois de contar, os participantes têm que escrever nas colunas indicadas, palavras que inicia com a letra B, de acordo com a indicação de cada retângulo, uma palavra que se inicia com a letra em que a contagem parou, assim em diante.

A primeira pessoa que pensar e escrever tudo fala stop e os outros da brincadeira não podem escrever mais nada nas colunas.

Ao fim da rodada, os jogadores conferem as palavras escritas pelos demais e juntos realizam a contagem de pontos. Cada palavra diferente das escritas pelos outros colegas vale 10 pontos para o jogador. Uma palavra escrita por dois ou mais jogadores vale 5 pontos para cada um que a escreveu. Casas vazias valem 0 ponto.

O jogo continua com outras rodadas conforme o que os jogadores combinarem.

Fonte: Mariana Rocha dos Santos, 5º ano, EMPI Pau Brasil. 2019

Exemplo Letra: A						
NOME	OBJETO	FRUTA	ANIMAL	CIDADE	COR	TOTAL
Amanda	Ábaco	Abacaxi	Anta	Aracruz	Amarelo	

Nhanhewanga awā ma ikwai rā mboapy

Petēĩ-tēĩ ogwerekorā kwatxia ipara kora ra’nga rā, rire ma eta rā ikora’i a’e py ma ipara rā, i’ary ma ipara rā ery, mba’emo rera, ywyrā’a rera, ka’agwy regwa’i rera, tetā rera, mbowya regwa, aedjawi. Rire ma onhewanga wa’e kwery ikwā oetxauka rā rire ma oipapa rā mbowy pa oĩ, rire ma oikwaa pota rā mba’eitxagwa letra py pa opyta alfabeto py oĩ wa’e, rire ma ombopara rā ikora’i py mba’emo letra gwi onhepyrĩ wa’e. A’e rami ouwy oo rā iny.

Peitxa ipara ypy: A						
Ery	Mba’emo rera	Ywyrā’a rera	Ka’agwy regwa’i rera	Tetā rera	Mbowya regwa	Aedjawi
Ara’i	Atxa	Aratxa’i	Agwara’i	Aracruz	Amarelo	



Os caçadores e o fugitivo

Odjeporakawa'e a'egwi odjawawa'e

Abá sekara îabab ixûera abé

Os caçadores contam até 5, os fugitivos saem para se esconder e os caçadores vão à procura. Se eles acharem, eles correm atrás até capturar todos os fugitivos. Porém, se os caçadores não conseguirem capturar algum fugitivo, os fugitivos se escondem de novo até que os caçadores capturem todos. Se forem capturados, vem outros caçadores e procuram outros fugitivos.

Fonte: Nicolas Almeida Maciel, 4º ano, EMPI Pau Brasil. 2019

Odjeporakawa'e oipapa rã 5 pewe, odjawawa'e kwery ma onhã ouwy rã onhemi awã, rire ma odjeporakawa'e kwery ma odje'oi rã. Oeka rã oudjopa pewe, ndodjoui ramo omonhepyrĩ dju rã nhewanga odjopa pewe.

Fonte: Nicolas Almeida Maciel, 4º ano, EMPI Pau Brasil. 2019

Pique esconde

Nhewaga onhemi wa'e

Abá mīmbara

Para brincar, tem que ter no mínimo 10 pessoas, aí uma dessas pessoas tem que contar “0” até mais ou menos “50” enquanto as outras se escondem. Aí a pessoa que está contando (está na “boia”) tem que procurar as outras pessoas. Quando achar uma pessoa, fala o nome e ela “boia”, mas só se a pessoa não conseguir bater na parede ou no tronco de uma árvore. A brincadeira continua até se definir quem será a “boia” da próxima rodada.

Fonte: Kassialine Pereira Francisco, 5º ano, EMPI Pau Brasil. 2019

Onhewanga awā ma oĩ rā mokōinhirvī onhewaga wa'erā. Peteĩ ma oipapa rā pawẽ onhemimba pewe, rire ma oipapa rire ma oo rā oeka wy onhemi wa'ekwe, oetxa wy ma idjaju rā era a'egwi “boia” e'i rā odjetxauka wa'e nombotai ramo ywyrā re eĩ ramo mba'emo kora re.

Fonte: Nicolas Almeida Maciel, 4º ano, EMPI Pau Brasil. 2019.



Pique litro

Yyryru odjopy wa'e

Urupuku nhemosaraia

Crianças brincando de Pique Litro
EMPI Pau Brasil. 2021. Acervo: GHMat

Pique litro se brinca com 6 ou 8 crianças e uma garrafa vazia (o litro). Para começar, tem que fazer uma espécie de sorteio, usando uma folhinha de abacate. A criança que tirou a folhinha é a “boia” e tem que procurar as outras. Antes de sair e procurar as outras, uma criança tem que jogar o litro para longe. Enquanto as outras crianças se escondem, a criança que está na “boia” tem que ir buscar o litro contando e andando de costas até chegar em um lugar que foi marcado com “x”. Quem está na “boia” tem que procurar as outras, mas quando estiver longe do “x” outra pessoa pode correr e chutar o litro. Contudo, se for encontrada pela criança que está na “boia”, esta fala “1,2,3 boia” e assim vai.

Fonte: Lavinia Silva Ribeiro, 4º ano, EMPI Pau Brasil. 2019



Onhewanga wa'erã ma oĩ rã mboapymeme e'ỹ ramo irundymeme ikwai rã aegwi peteĩ yyrukwe. Odjeporawo rã peteĩ mawa'e pa omonhepyrĩ rã a'e wa'e ma (bóia rã) a'egwi oeka rã amboekwe. Oeka e'ỹ re ma peteĩ kyrĩ wa'e omombo rã yyryrukwe mombyry'i, a'e wy ma bóia rewe wa'e ma oo rã akykwe rami odjopy awã yyryrukwe owaẽ rã (X) oĩa py pewe, oeka amboaekwe oeka adja ma peteĩ kyrĩ wa'e opywoyi rã yyryrukwe re rã, odjetxauka ramo oipapa rã “1,2,3) e'i rã.

Fonte: Lavinia Silva Ribeiro, 4º ano, EMPI Pau Brasil. 2019

Pula corda

Itxã djapo-djapo

Sama n̄hemosaraia

Essa brincadeira é bem assim. Com uma corda na mão, uma pessoa fica no lado esquerdo (em uma ponta da corda) e o outro fica do lado direito (em outra ponta da corda) e uma pessoa fica no meio para pular a corda. Quando quem está pulando erra, que o outro entra no seu lugar. E também, se quiser, pode pular em dupla. Ao mesmo tempo, podem ir cantando uma música conhecida por eles.

Fonte: Entrevista de Paola Santos Borges, EMPI Pau Brasil. 2019

Kowa'e nhewanga ma kyingwe djowai gwi rã itxã ombodjere-djere amboae opo-opo awã, a'ewe awi monko mawoi opo-opo awã aegwi oporai awi, odjawy ramo otxẽ rã.

Fonte: Paola Santos Borges, EMPI Pau Brasil. 2019 omombe'u wa'ekwe

REFERÊNCIAS

MAGALHÃES, Dóris Reis de. Concepções, crenças e atitudes dos educadores tupinikim frente à matemática. 2007. Dissertação (Mestrado) — Centro de Educação, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2007.



JOGOS, BRINCADEIRAS E MATEMÁTICA

NHEWANGA REGWA

A'EGWI DJAIPAPAA REGWA MATEMATICA

PORASEÏA NHEMORASARAÏA

MBA'EPAPASABA ABÉ

Apresentamos, nesta seção, propostas de atividades para serem utilizadas na educação escolar. Elas procuram seguir uma ordem crescente de dificuldade quanto aos conceitos matemáticos envolvidos, embora não tenham indicação para um determinado ano de escolaridade. O professor, conhecendo seu plano de ensino, poderá escolher a que melhor atende seus objetivos, níveis de dificuldade, necessidades e interesse da turma. Além disso, poderá fazer as devidas adequações quando julgar necessário, ampliando ou restringindo a abordagem proposta. Ou até mesmo utilizando os jogos e brincadeiras apresentados nas seções anteriores.

Sempre que possível, o professor deve associar as ideias ao contexto da comunidade, por exemplo, formas geométricas com seus grafismos, como em pinturas corporais.



Matemática com a brincadeira “Bandeirinha estourou”

Nhewanga py matemática “Bandeira opororo”

Nhemoṣaraia Bandeirinha oîopok Mba’epapasaba resé

Leia os textos sobre “Bandeirinha estourou” (Yyryru odjopy wa’e aobebēt pororok)

Texto 1: O material necessário para brincar pode ser um pequeno galho ou uma garrafa pet. Cada time escolhe seu campo, esse campo tem que ter um espaço quadrado (campo) que mede mais ou menos 10 metros de comprimento e 3 metros de largura, e dividir ao meio, que seja em partes iguais, ou seja, 5 metros para o time “A” e 5 metros para o time “B”. Cada campo deve ter um círculo com um galho ou garrafa pet, vice-versa, numa distância do centro, ou seja, numa distância de 5 metros. Deve ter no máximo umas 5 pessoas em cada campo e não deixar ninguém do time ser “colado”. Se o time B colar alguém (pessoa) do time A, a pessoa do time A vai ter que descolar e retornar para o campo de origem. O objetivo é pegar o galho ou garrafa do time adversário, quem pegar tem que levar o objeto para o seu campo, aí o time é vencedor.

Fonte: Entrevista de Keilla Pereira a Rebeca Rosa de Almeida, 5º ano, EMPI Pau Brasil. 2019.

Texto 2: Para brincar, precisamos de um cone grande ou mesmo um galho de uma árvore e dois times, com 5 ou 6 pessoas cada. Desenhamos no chão quadrados numerados, onde cada jogador deve se posicionar. Depois disso, podemos começar o jogo. Uma pessoa vai falar um número, por exemplo, dois. As pessoas de cada time que estão nos quadrados de número dois saem correndo para pegar o cone. O time de quem pegar o cone ganha 1 ponto se seu jogador sair correndo e voltar para seu quadrado. Mas se o jogador adversário “colar” quem pegou o cone, o ponto vai para o time da pessoa que “colou” a outra pessoa.

Fonte: Rebeca Rosa de Almeida, 5º ano, EMPI Pau Brasil. 2019.



1) Pense e responda:

- Você já brincou disso?
- Qual das duas maneiras de brincar se aproxima mais do que você conhece?
- Existem regras para dispor os jogadores no espaço onde irão brincar?
- Você conhece outras regras para brincar?
- Qual é o melhor espaçamento para posicionar os jogadores com relação ao cone?

2) Agora faça um desenho do campo do jogo, como se você estivesse olhando de cima (vista superior), localizando os jogadores.



3) Em seguida ao desenho, produza um texto explicando o campo do jogo e a posição dos jogadores utilizando palavras como: ao lado, à direita, à esquerda, à distância de, acima de, abaixo de, no canto superior, no canto inferior, dentre outras.

3) Escreva

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general writing. There are no margins, text, or other markings on the page.



Bandeirinha opororo- Tupinikim omombe'u wa'ekwe.

Eroaywu dju ko ipara "Bandeirinha opororo" (Reru rã ipara kowa'e ficha pe warã).

Renhewanga ma pa kowa'e raimingwa pe?

Oĩ pa a'ewe wa'e a'egwi nda'ewei wa'e ope nhewanga py?

Mamo randawy onhewanga wa'erã kwery ikatu poranwe rã i'ã okwapy awã ope "cone" gwi.

Edjapo i'anga iwate gwi rema'ẽa rami a'egwi edjapo mamo pa remoĩ rã onhewanga wa'e kwery ra'anga a'egwi cone ra'anga.

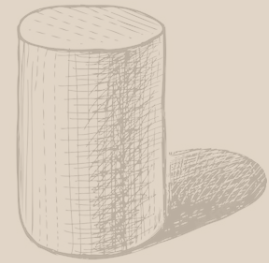
Mba'e pa ope i'anga gwi nhandembo'e: nhande'yke regwa, nhanderetxei regwa, nhanderenonde regwa, nhanderakywe, nhanderowai regwa, geométrica ra'anga, ipukua regwa, idjapu'aa regwa.



Formas na natureza, formas na matemática

Ka'agwy reko re matemática rami

'Areté 'ānga, Mba'epapasaba 'ānga

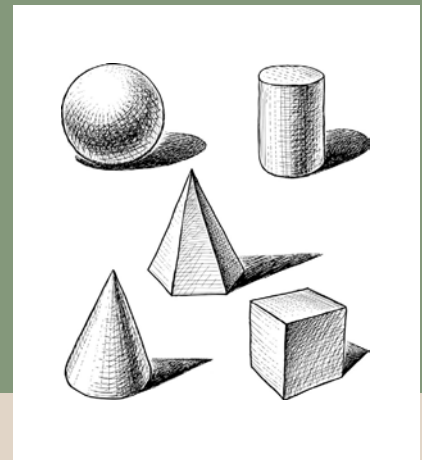
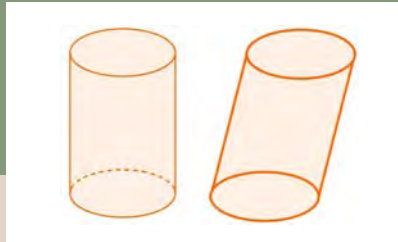
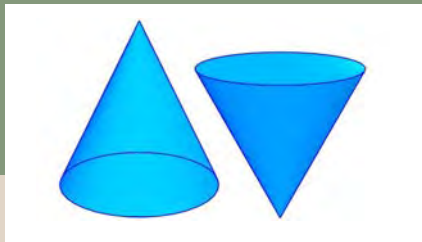


Algumas formas geométricas recebem nomes especiais na Matemática, como por exemplo, no “jogo da onça e dos cachorros”, o quadrado, o triângulo, o trapézio; mas também outros, como o cone na “bandeirinha estourou” ou, ainda, outros nomes como esfera, cilindro, pirâmide, dentre outros.

- 1) Nas figuras abaixo temos representações de algumas formas geométricas, você sabe o nome delas na Matemática?
- 2) Você conhece algum objeto, artesanato ou artefato ou já viu alguma planta que faça você lembrar de alguma dessas formas?
- 3) Agora, escolha uma das figuras e complemente, decorando para representar algum objeto usado em brincadeiras na sua aldeia.

Mba'eitxa pa ka'agwy re “forma” odjetxauka, “forma matemática” py.

Amongwe ogwereko era matemática regwa djurua py, “esfera”, “cone”, “cilindro”, ope wa'e rami era a'egwi i'ānga ma ingwryr oĩ. Eiporawo peteĩ ia'nga a'egwi embo'owy mba'eitxagwa py penhewanga djepi.



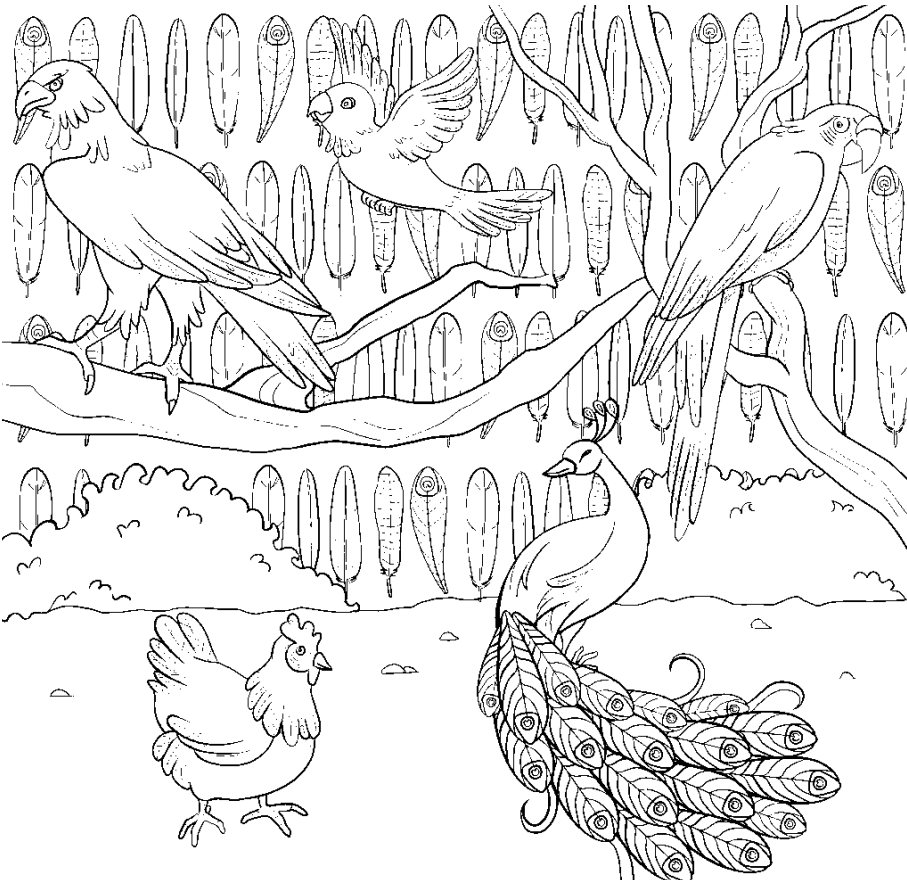
Vamos fazer uma flecha?

Djadjapo petêi u'y

T'îamõhang u'uba



- 1) Você sabe qual tipo de pena é mais indicada para obter uma boa flecha? Por quê?
- 2) Que tal perguntar aos seus pais ou a alguém da comunidade para mostrar e explicar como escolher uma pena para uma boa flecha? Registre as informações.



Uma pena de quê?

Mba'e ragwe

'Aba marãba'e?

Mãos à obra!

- 1) Complete o desenho até obter o desenho de uma pena.
- 2) Você representou a pena de algum animal específico? Qual?
- 3) Que características no seu desenho podem servir para identificar o animal escolhido?
- 4) Agora, busque uma pena de algum animal e reproduza, por meio de um desenho, a mesma pena, com tamanhos, formas e cores iguais.

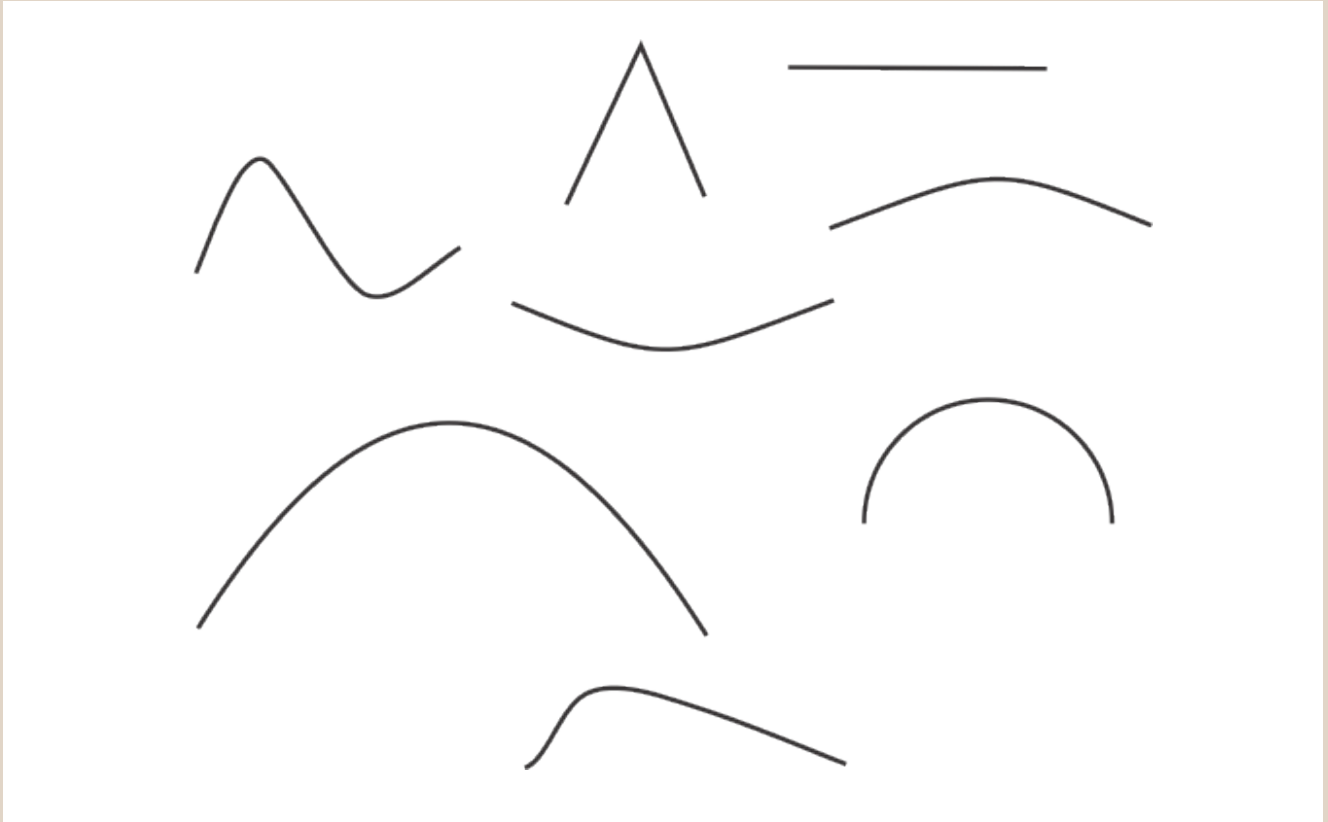


A peteca e o vento

Mangapete a'egwi ywytu

Peteka ybytu ndibé

Em um dia de sol e de pouco vento, duas pessoas estão brincando de peteca. Uma delas faz o primeiro arremesso em direção a outra pessoa. Qual das curvas abaixo representa melhor a trajetória da peteca? Marque sua escolha com um círculo e responda por quê.



Matemática pelas lentes de uma câmera

Nhane'ã owenoea rumpi matematica

T'îama'ẽ Mba'epapasaba "câmera" resé

1) Realize uma das seguintes experiências:

- a) O arremesso com um arco de uma flecha em direção a um alvo à mesma altura do ponto de lançamento.
- b) O lançamento de uma pedra jogada de um estilingue em direção a um alvo mais à frente e acima do lançador.
- c) Um jato de água de mangueira.

2) Com recursos de uma câmera fotográfica ou de um celular, registre fotos sequenciadas das trajetórias dos objetos (ou da água) que surgem na experiência escolhida.

3) Desenhe a trajetória observada.



4) Em seguida, converse com seus colegas sobre o que observaram e identificaram de comum nos desenhos e em suas experiências.

Quero fazer um pião

Adjapotxe ywyrá pengwe djere

Aimonhambotar pyryryma



Sapucaia



Coquinho
de Tucumã

1) Kwarai colheu alguns frutos e sementes para brincar de pião. Qual fruto seria mais indicado para usar como um pião?
Por quê?

2) Na sua aldeia, quais frutos existem e podem ser colhidos para fazer um pião?

3) Escolha um pião para jogar! Agora, jogue o pião e observe a sua trajetória até cair. Faça um desenho do pião até cair!



Cabaça

4) De que maneiras você pode marcar o tempo que o pião ficou rodando?

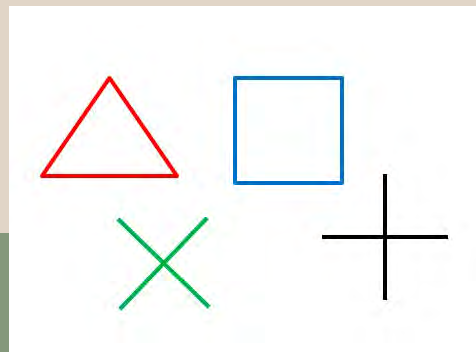
Preparando o tabuleiro do jogo da onça e dos cachorros

Onhemoiporã ywyrage apu'a nhewangaty txiwi a'e djagwa wa'e

Îagûareté Îagûara abé Nhemosaraîa ybyrapeba Nhemosainandaba

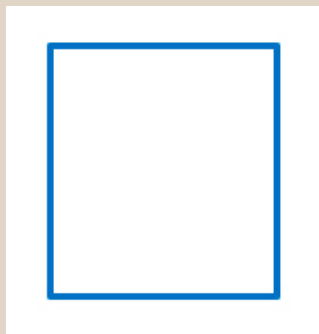
Para preparar o tabuleiro do jogo da onça e dos cachorros em uma folha de papel ou outra superfície qualquer, vamos precisar desenhar basicamente quatro tipos de formas. Note que algumas lembram até grafismos indígenas!

Mba'eitxa ywyrage nhewangaa djadjapo
Nhambopara rã irundy regwa para kora, Mbya odjapoa rami ae.



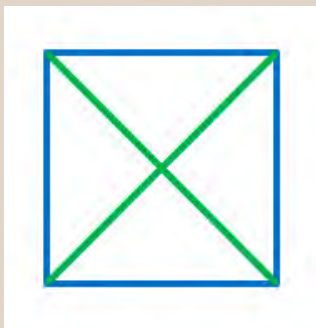
1) Comece desenhando o quadrado.
Ele será parte do seu tabuleiro.

Edjapo katu ipara ywyrage ra'anga py.



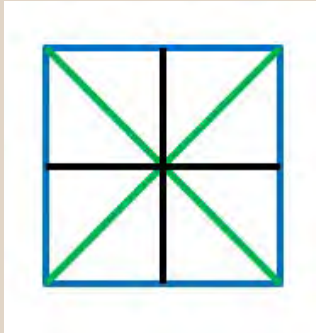
2) Com um traçado do tipo X, divida o quadrado em quatro partes iguais.

A'e wy ma embopara X rami rire ma embodja'o erundy ikora'i
kyrinwe'i wa'e rire ma



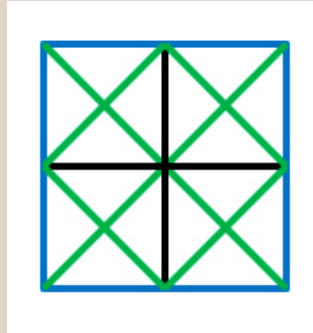
3) Faça novas divisões usando a forma +.

Rembodja'ó dju a'egwi embopara +



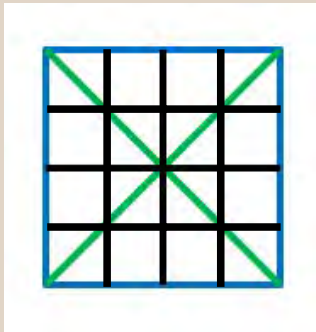
4) Identifique os quadrados menores que surgiram e complete-os até obter novos X.

Ikora'i ra'nga gwi ma rembopara dju rã X.



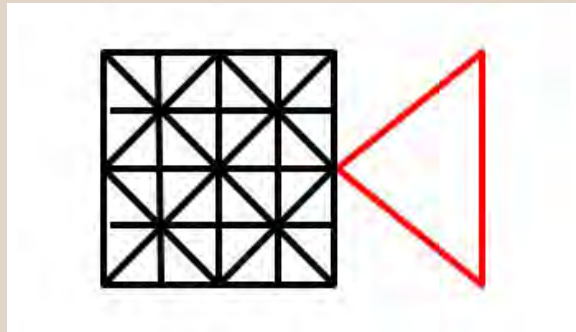
5) Para novas divisões utilize mais +.

Remboadja'ó dju awã ma embopara dju +.



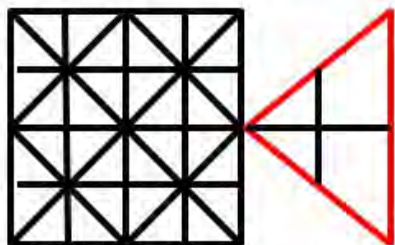
6) Agora é só desenhar a toca da onça com a forma ainda não usada.

A□ mã txiwi okea ty ra'anga rembopara rã.



7) Divida a toca da onça em quatro novas partes, usando a forma +. Pronto! Aí está seu tabuleiro!

Embodja'ó txiwi okea ty irundy rami, rembopara rã +. A'e rire ma opa! Rereko marã ywyrabe renheganga awã.



Formas geométricas no tabuleiro do jogo da onça e dos cachorros

Iparakora ywyrabe apu'a re

Îagûareté Îagûara abé Nhemosaraîa ybyrapeba "geometrica" 'anga

O jogo da onça e dos cachorros simula a disputa entre uma onça e catorze cachorros em uma floresta. No tabuleiro, a floresta é representada por uma forma geométrica chamada QUADRADO.

Mba'eitxa pa oĩ geométricas ra'anga ywyrabe re txiwi a'egwi djagwa nhewanga regwa wa'e.

Nhewanga awã ma oĩ rã peteĩ txiwi merami a'egwi 14 djagwa kwery merami ka'agwy merami re, ipara kora wa'e kwery ma ka'agwy.

1) Que forma geométrica representa a toca da onça? Por quê?

Embodja'ó txiwi okea ty irundy rami, rembopara rã +. A'e rire ma opa! Rereko marã ywyrabe renheganga awã.

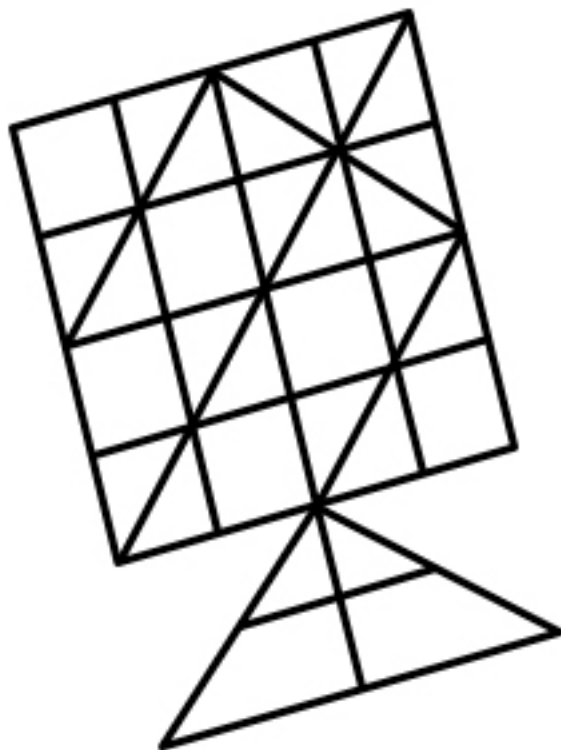
2) É possível encontrar outras formas geométricas no tabuleiro. Represente as formas que você identificou e dê os seus nomes.

Mba'eitxa geometria awi tu oĩ ywyrabe re. Etxauka mba'eitxagwa pa oĩ rire era emoĩ.

Um tabuleiro incompleto?

Ywyræpe apu'a odjedjapopæ'ỹ wa'e

Oîepé Ybyrapeba i pukue'yma serã?



Ops! Esse tabuleiro para o jogo da onça e dos cachorros não ficou pronto ainda!
Use apenas dois segmentos de retas paralelas e complete o que falta.

Desafios com o tabuleiro do jogo da onça e dos cachorros

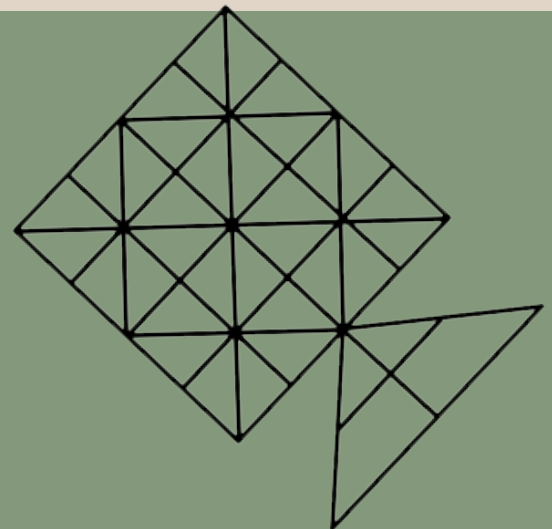
Ekoo'ã nhewanga py ywyrabe apu'a py

Îagûareté Îagûara abé Nhemosaraîa ybyrapeba momburu

- 1) Quantos quadrados você consegue encontrar no tabuleiro?
- 2) Você consegue encontrar dois retângulos de áreas diferentes? Quais?
- 3) Quantos trapézios é possível encontrar na toca da onça?
- 4) É possível encontrar vários triângulos no tabuleiro. Quantos você consegue identificar?
- 5) Encontrou triângulos isósceles? Quantos?
- 6) E triângulos retângulos?

Redjou rã pa oporandu wa'e ywyrabe re

- 1) Mbowy para kora ra'anga redjou rã ywyrabe re.
- 2) Redjou rã pa mokoĩ para kora ra'anga (retângulo) djoapye'ỹ.
- 3) Mbowy ipara kora ra'anga (trapézios) pa oĩ txiwi okea ty py.
- 4) Eta pa oĩ ipara kora ra'anga (triângulo) ywyrabe re. Emombe'u.
- 5) Redjou pa para kora (isósceles). Mbowy.
- 6) A'e para kora (triângulos retângulos) pa redjou awi.



Seguindo o rastro da onça

Txiwi pypo rupi djaa

Abá oguatá îagûapypora rupi

Vamos desenhar no pátio um tabuleiro gigante do Jogo da onça e dos cachorros?!

Assim, você pode ser uma peça no tabuleiro!

Vamos considerar como regra que a onça nunca volte por um mesmo caminho.

Após jogar e se divertir com os colegas, observe no tabuleiro do pátio o rastro que a onça deixou marcado. Com um instrumento de medida de sua preferência, obtenha a distância percorrida pela onça.

Use recursos e teoremas de matemática e confira seus cálculos.

Djaa txiwi pypo rakykwe

Penderoka py ma pembopara rã ywy re penhewanga awã txiwi a'e djagwa wa'e, a'e wy ma peẽ ae txiwi rami peiko a'egwi djagwa rami awi.

Ope py ma nda'ewei txiwi oatxa awã oatxa agwe rupi.

Onhewangapa ma rire ma djaetxa rã mamomamo rupi pa txiwi oatxa oi kowy ra'e ipypo re nhama'e ramo. A'e wa'e rire ma peikwaa pota mombyrya regwa (distancia) txiwi ogwata agwe pe'anga rã peteĩ (medida) py.

Peiporu awã (teoremas matemática) regwa



Uma peça viva no tabuleiro

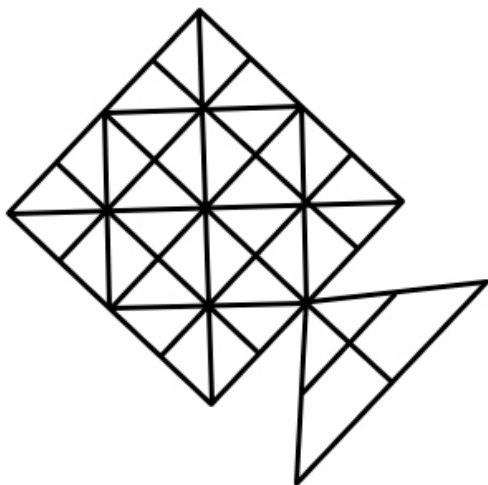
Petei oikowe'i teri ywyrabe apu'a py

Ybyrapeba 'arybo oguerékó "peça viva"

Um grande tabuleiro do Jogo da Onça e dos Cachorros foi desenhado no pátio da EMEFI Arandu Retxakã de modo que cada peça do jogo pudesse ser um estudante.

Se o desenho tivesse seguido a regra de construção apresentada neste livro e o menor dos triângulos isósceles tivesse seus lados congruentes de 1 metro, quantos metros quadrados do pátio ocuparia a região quadrada do tabuleiro?

A'e wy ma ipara kora ra'anga kyirinwe'i wa'e ma ipukua peteĩdjiwa rã oĩ, a'e idjapu'awea ma a'e rami ae awi. Ywyrabe py ipara kora gwatxuwe wa'e mbowy (metros quadrados) tu oĩ.



Gatos contra ratos

Txiwi'i kwéry rowai angudja kwéry

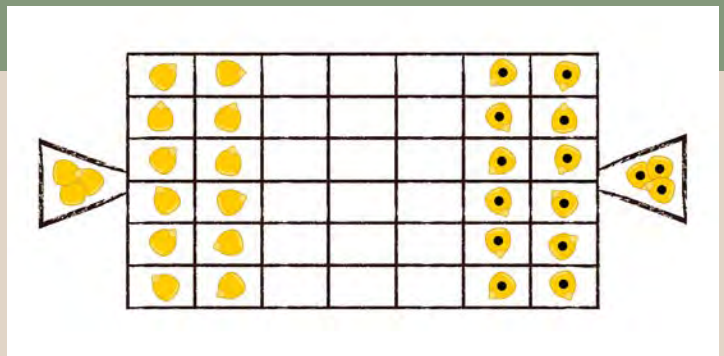
Marakaîá guabiru Tobaîara a'e

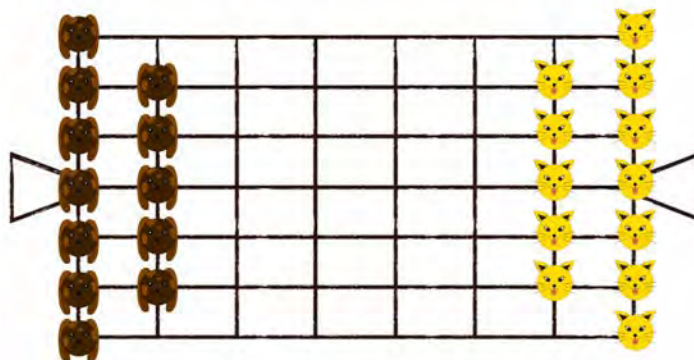
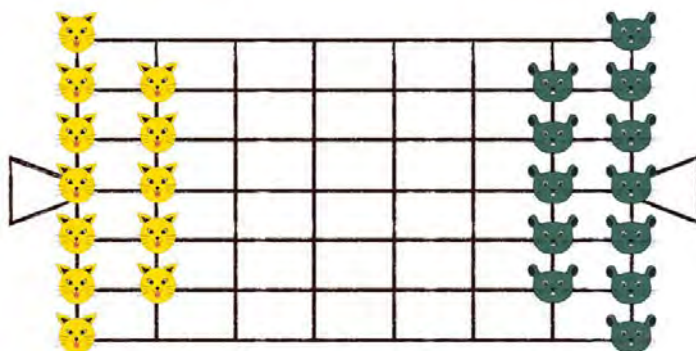
- 1) Pesquise na comunidade histórias tradicionais sobre os gatos e ratos.
- 2) Conhecendo essas histórias, crie regras para um jogo que use um tabuleiro e peças como nas ilustrações: grãos de milho, pintados para um jogador e não pintados para o outro; ou fichas representando gatos contra ratos; ou fichas representando gatos contra outros animais, cachorros, por exemplo.

Divirta-se!

- 1) Eikwaa pota nderekoa rupi peteĩ mombé'u txiwi'i regwa a'e angudja regwa.
- 2) Reikwaa rire ma,edjapo mba'eitxapa reiporu awã peteĩ ywrape a'egwi awatxi ra'yingwe odjegwa wa'ekwe a'e amboae odjegwa e'ỹ wa'e. E'ỹ ramo tixiwi'i ra'anga a'egwi angudja ra'anga e'ỹ ramo djagwa ra'anga.

Enhewanga pota.





Para saber mais, aponte a câmera de seu celular para o QR Code ou clique no link <https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1989> e leia um texto auxiliar de Lucas Mulinari Bongiovani (2022).

Reikwaawe awã, ndecelular gwi eipe'a QR Code rire eroaywu kwatxia para de Lucas Mulinari Bongiovani (2022).

Matemática no Jogo do Milho

Matemática awatxi nhewanga py

Abati nhemosaraia Mba'epapasaba oiporu

Para as próximas atividades, considere o texto auxiliar a seguir:

UM JOGO TUPINIKIM

Os Tupinikim têm um jogo muito divertido que vem passando de geração a geração. Ele pode ser jogado por dois participantes ou mais e, para a brincadeira, só é necessário que cada jogador tenha seis grãos de milho. Por esse motivo, embora o jogo não tenha um nome específico, vamos chamá-lo de “Jogo do Milho”.

Os grãos de milho usados no jogo devem ter um lado marcado e outro não. Para se fazer a marca, pode ser usado um palitinho de madeira com a ponta bem quente, caneta ou outro recurso que esteja disponível e que seja seguro, claro! Em vez de grãos, podem também ser usados búzios, como faziam os antigos.

A cada rodada, os jogadores colocam os caroços de milho nas mãos, balançam e jogam no chão. Contam-se os caroços de cada jogador que ficaram com o lado marcado para cima e quem ficou com menos caroços com as marcas para cima sai do jogo. As rodadas continuam até que reste um único jogador. Ele será o vencedor.

Amboae nhewanga reikwaatxe ramo ipara igwy re oĩ'wa'e eroaywu:

TUPINIKIM NHEWANGA

Tupinikim kwéry ma ogwereco nhewanga mbowy'a ymã gware. A'e ma a'ewe monkoi e'ỹ ramo etawe'i teĩ mbya ouga awã, peteĩ-teĩ ma ogwereco rã mboapy meme awatxi. A'ewy a ema era awatxi nhewanga.

Awatxi ma oĩ rã okai wa'e a'egwi okai e'ỹ wa'e. okai e'ỹ ramo a'ewe odjegwa awã. Awatxi ra'yingwe ndaipoi ramo a'ewe itã ymã ouga agwe rami.

Djorire rire ma omoĩ rã awatxi ra'yingwe ipo py, omomyĩ-momyĩ rire ma omombo ywy py.
Odjepapa rã mawa'e pa awatxi ra'yingwe mbowywe'i owenõe, a'ewa'e ma otĩ rã nhewanga gwi. A'e rami oorã inĩ
peteĩ mbya ouga wa'e oime pewe.



No jogo, os grãos de milho podem ser substituídos por outros grãos ou objetos, como os búzios
Fonte: Acervo GHMat

Investigação das regras do Jogo do Milho

Mba'eitxa pa nhanhewanga awatxi regwa

Abati nhemosaraia poru marãba'e

Para entender melhor o jogo, pratique com seus amigos e procure responder às perguntas:

- 1) É possível explicar as regras do jogo de uma outra forma? Como?
- 2) A cada rodada, sempre deve sair um participante?
- 3) Se, em vez de contar os grãos com a face marcada, forem contados os grãos com a face não marcada para cima, as regras do jogo mudam?
- 4) Será que há uma razão para o uso de seis grãos por cada jogador?
- 5) Seria possível jogar com uma quantidade diferente de grãos por jogador?
- 6) Numa rodada do jogo em que todos os jogadores tenham 4 grãos com a face queimada voltada para cima, quem deve sair?
- 7) Como seriam as regras do jogo se, de cada jogador, fosse considerada somente a diferença do número de grãos que aparecem com a face marcada para o número de grãos sem a face marcada?
- 8) Como deveriam ser as regras para um campeonato com esse jogo?

Reikwaa porāwe awā ma, euga neiru kwéry rewe a'egwi embowai ipara oporandu igwyre oĩ wa'e.

1) Amboae rupi nhā a'ewe nhamombe'u awā ope nhewangã.

2) Ouga nhawō pa otxẽ rã peteĩ ouga wa'e.

3) A'e odjepapa ri ramo awatxi ra'yingwe okai e'ỹ wa'e ramo, djoo rami a'e rã pa nhewanga.

4) Mba'e re tu odjeiporu mboapy meme awatxi ra'yingwe.

5) A'ewe nha'ã djoo rami e'ỹ awatxi ra'yingwe peteĩ teĩ ogwereco.

6) Ougaa py ma pawẽ ri oity 4 awatxi ra'yingwe okai wa'e meme ramo mawa'e tu otxẽ rã.

7) Mba'itxa randawy djoorami e'ỹ ri oity awatxi okai wa'e a'egwi okai e'ỹ wa'e ramo.

8) Mba'itxa randawy campeonato oĩ ramo pawẽ pe.



Possibilidades no Jogo do Milho

Mba’e ikatu awatxi nhewanga py

Abati nhemosaraîa ’ikatu

Quanto ao número de grãos com a face queimada para cima e o número de grãos com a face não queimada para cima, quais são os resultados possíveis no lance dos grãos por um jogador?

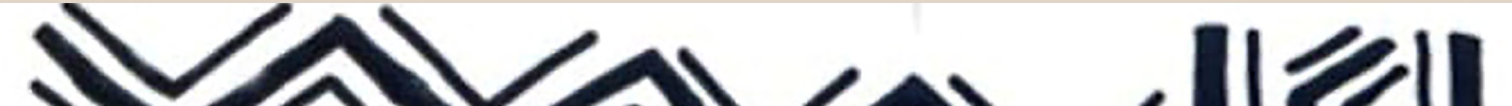
Quem ganhou?

Mawa’e pa oganha

Abápe omoaûê?

Em uma partida do Jogo com os grãos de milho, Adriano e Marisa foram registrando, com um traço, a vitória que cada um ia alcançando. Veja na figura:

Adriano	Marisa
I I I I I I I	I I I I I I I I I



1. De acordo com as anotações de Adriano e Marisa, quem ganhou mais rodadas?

2. No espaço a seguir, escreva o numeral que representa a quantidade que cada um ganhou.

Adriano	Marisa

3. Compare o número de rodadas ganhas por Adriano com o número de rodadas ganhas por Marisa, usando corretamente um dos sinais $=$, $<$, $>$ no registro da sua conclusão.

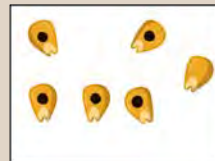
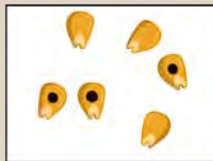
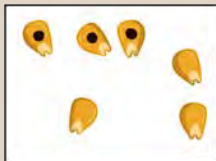


Para não sair do jogo

Nhatxe e'y awã nhewanga gwi

T'îasem nhemosaraîa suí

Representantes de diferentes povos indígenas resolveram brincar de Jogo do Milho. Observe os grãos de milho lançados por cada um em uma determinada rodada.



Para o participante que falta, represente como devem estar seus grãos de milho de modo que ele não tenha que sair do jogo nesta rodada.

Operações aritméticas com o Jogo do Milho

IOdjepapa aritmética awatxi nhewanga py

Abati Nhemosaraia Mba'epapasaba rembiapó

Responda cada problema a seguir:

- 1) Numa rodada do Jogo do Milho, André obteve 2 grãos com a face queimada para cima, Marcelo 1, Antônio 5 e Maria 4. Ao todo, quantos grãos tinham a face queimada para cima?

- 2) Numa rodada do jogo, André obteve 5 grãos com a face queimada para cima, Marcelo 2, Antônio 3 e Maria 4. Quantos grãos com a face queimada para baixo cada um obteve?

- 3) Sabe-se que, numa jogada de Luís, o número de grãos com a face queimada voltada para cima foi a metade do número de grãos com a face queimada voltada para baixo. Quantos grãos estavam com a face queimada voltada para cima?

Comparação de quantidades com o Jogo do Milho

Djoo rami pa etaa oi awatxi nhewanga py

Abati Nhemosaraia Papasaba

Numa rodada do jogo, André obteve 3 grãos com a face queimada para BAIXO, Marcelo 4, Antônio 2 e Maria 5. Sobre a situação, faça o que se pede a seguir:

1) Escreva o nome de quem deve sair do jogo.

2) Escreva em ordem crescente a pontuação (de grãos queimados com a face voltada para cima) dos jogadores.

Distribuição de grãos para o Jogo do Milho

Awatxi ra'yingwe onhembodja'ó awatxi nhewanga py

Abati Nhemosaraia resé Kuruba Me'engaba

Na figura, agrupe os grãos em círculo para que as crianças possam brincar com o Jogo do Milho:



Grãos queimados para o Jogo do Milho

Awatxi kaigwe awatxi nhewanga py

Abati Nhemosaraia resé Kuruba okaiba'e

Vai começar a brincadeira do milho!

Tayná, Rayan e Joana se reuniram para fazer as marcas de alguns grãos com auxílio de um palitinho de madeira em brasa. Tayná queimou 7 grãos e saiu para atender à mãe que a chamou. Rayan conseguiu queimar 9 a mais que Tayná. Joana, que é mais experiente, fez o dobro do que Tayná e Rayan fizeram juntos!

De acordo com essas informações, responda:

- 1) Quantos grãos queimados eles conseguiram fazer no total?
- 2) Com essa quantidade de grãos queimados, Tayná, Rayan e Joana possuem material para que outras crianças possam brincar com eles?
- 3) Com essa quantidade de grãos queimados por Tayná, Rayan e Joana, quantas crianças ao todo poderiam brincar juntas de Jogo do Milho?
- 4) Que expressão numérica descreve o cálculo do número total de grãos queimados por Tayná, Rayan e Joana?

Quantos jogadores estão brincando?

Mbowy onhewanga okwapy

Mbobype abá Nhemosaraîpe sekoû

Numa jogada, Tupã Kwaray observou que seu número de grãos com a face queimada para cima era a sexta parte do número total de grãos lançados por todos os jogadores. A jogada está representada na figura.



Quantos participantes havia no jogo?

Um pote de grãos de milho

Petei awatxi ra'yingwe ryrû

Abati Kuruba Kamusi

Jeferson tem 36 grãos de milho num pote.

1) Com essa quantidade, ele conseguiria formar grupos de até quantas crianças para brincar de Jogo do Milho?

2) Para brincar de Jogo do Milho usando todos os 36 grãos que possui, Jeferson precisa formar um grupo de exatamente quantas crianças?

Diferença entre números com o Jogo do Milho

Djoo rami e'y odjepapaa oi awatxi nhewanga py

Abati Nhemosaraia papasaba marãba'e

Antônio foi brincar de Jogo do Milho com seus colegas.

- 1) Em uma das rodadas do jogo, o número de grãos com a face queimada para cima que Antônio obteve foi 2 unidades a mais que os outros. Quantas faces de cada tipo estavam voltadas para cima?
- 2) A rodada final do jogo foi entre Antônio e Luiza. Ele obteve uma diferença de 2 unidades entre o número de grãos com a face queimada para cima e os outros. No caso da Luiza, essa diferença foi de 4 unidades. Quem venceu o jogo?
- 3) Por meio de equações, represente cada uma das situações acima e determine quantas faces de cada tipo estavam voltadas para cima.

Números com sinais no Jogo do Milho

Odjepapaa re sinais oi awatxi nhewanga re

Abati Nhemosaraia papasaba marãba'e

Antônio brincou de Jogo do Milho com seus colegas seguindo uma regra adicional. Para cada jogada de um participante:

um grão de milho com a face queimada para cima vale +1 ponto e;
um grão de milho com a face queimada para baixo vale -1 ponto.

De acordo com a regra descrita, faça o que se pede:

- 1) Com um desenho dos grãos de milho, represente a operação a seguir: $-4 + 2 = -2$

- 2) Registre a seguir a situação por meio de uma expressão numérica.

- 3) Na rodada final do jogo, Antônio obteve +2 e -4, enquanto Luiza obteve -3 e +3. Quem venceu o jogo?

Expressões algébricas no Jogo do Milho

Algébricas regwa omombe'u awatxi nhewanga py

Abati Nhemosaraia "Algébricas" Kuame'engaba

1) Se x indicar o número de participantes em uma rodada do Jogo do Milho, que expressão algébrica representa o número total de grãos que devem ser usados pelos participantes?

2) Se n indicar a quantidade de grãos que aparecem com a superfície queimada para cima em cada jogada de um participante do Jogo do Milho, qual expressão algébrica representa a quantidade de grãos restantes?

Descubra quantidades desconhecidas no Jogo do Milho

Algébricas regwa omombe'u awatxi nhewanga py

T'iaikuab Abati Nhemosaraia Papasaba kuapabe'yma

Monte e resolva uma equação, ou um sistema delas, para resolver a situação descrita a seguir sobre o que aconteceu em uma rodada do Jogo do Milho:

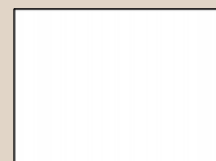
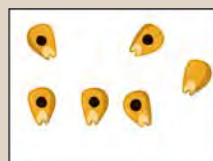
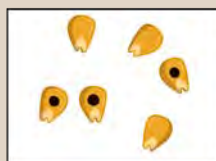
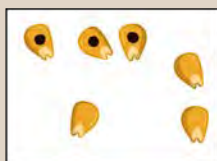
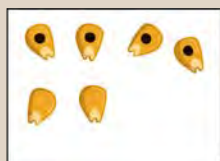
Sabe-se que, numa jogada de Luís, o número de grãos com a face queimada voltada cima foi a metade do número de grãos com a face não queimada para cima. Quantas faces de cada tipo estavam voltadas para cima na jogada de Luís?

Inequações no Jogo do Milho

Oi porã e'y wa'e awatxi nhewanga py

Abati Nhemosaraia "Inequações"

Representantes de diferentes aldeias indígenas de Aracruz resolveram brincar de Jogo do Milho. Observe os grãos de milho lançados por cada um, em uma determinada rodada.



Considere que a letra m representa o número de grãos queimados com a face voltada para cima na jogada do último participante. Para que ele não saia do jogo, qual das condições abaixo deve ser atendida? Envolve a resposta correta.

$$m < 3$$

$$m > 3$$

$$m = 3$$

E se os grãos do Jogo do Milho forem coloridos?

A'ê awatxi ra'yngwe 'owy-owy ramo

Abati Kuruba oguerékó "cores" reme, marã?

Cristiane gosta de usar grãos coloridos para brincar de milho queimado.



Espigas de milho com grãos coloridos. Aldeia guarani Boa Esperança. 2008. Fonte: Acervo Claudia Araujo Lorenzoni.

Sabendo que cada grão tem duas possibilidades de face para aparecer (uma pintada e a outra não), quantos resultados seriam possíveis de se obter com seis grãos diferentes?

Sugestão: Antes, tente responder à pergunta imaginando que no jogo cada participante só usasse três grãos (por exemplo, um vermelho, um amarelo e um roxo).

Até breve!

Crianças voltando para casa, levando o que desenvolveram na escola
EMEFI Arandu Retxakã. 2019. Fonte: Acervo GHMat.



ANEXOS: ALGUMAS REFLEXÕES TEÓRICAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

DJOAPY: NHEMBO'EA REKO REGWA

PORASEÏA NHEMORASARAÏA

AMÕAMÕMBA'E: NHEMBO'ESAMIR ME

AMÕ TEÓRICAS 'ANGA

Nesta seção, anexamos produções resultantes de planos de trabalho de iniciação científica que compuseram a pesquisa “Jogos e Brincadeiras Indígenas numa Perspectiva Etnomatemática”, uma das atividades elementares no processo de elaboração deste livro e coordenada pela prof.a Claudia Araujo Lorenzoni, no Ifes, Campus Vitória. Os textos têm autoria da coordenadora em parceria com suas estudantes na ocasião: duas do Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio no primeiro e duas do Curso em Licenciatura em Matemática no segundo. Ambos foram produzidos com base nas atividades das estudantes na iniciação à pesquisa, quais foram a produção de relatórios e a apresentação de seus resultados na XV Jornada de Iniciação Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, ocorrida em 2020 como parte da IV Jornada de Integração, que também envolveu a III Jornada de Ensino, a IV Jornada de Extensão e a II Feira de Ciências Norte Capixaba (Fecinc). Os trabalhos das estudantes foram muito bem recebidos pelos avaliadores, rendendo a classificação do relatório de Sofia Brunoro em 4º lugar na área Ciências Humanas da Fecinc e a indicação do trabalho de Fabricia de Jesus da Silva como representante do Ifes na categoria de Ciências Humanas no Prêmio de Iniciação Científica do CNPq 2019/2020.

As referidas premiações reforçam nossa convicção na relevância do entrelaçamento das temáticas de Educação Indígena e Educação Matemática e na dimensão formadora integral na qual acreditamos e temos nos aprofundado graças ao contato com a educação praticada nas comunidades indígenas.

Com o texto Flechas e parábolas, procuramos dar uma contribuição para o Ensino Médio na Educação Indígena de Aracruz, visando ser uma fonte para professores e estudantes. Em A partilha de saberes na diversidade cultural, escolar e acadêmica, tentamos evidenciar como o encontro de saberes promovido nos processos vividos para a escrita deste livro alcança uma dimensão intercultural, trazendo novos aprendizados a todos os participantes.

Anexo 1 - Flechas e parábolas

Djoapy 1- U'y a'egwi mamó pa o'a

Amõamõmba'e: Nhembo'esamirĩme amõ Teóricas 'anga

Sofia Brunoro Martins Ribeiro
Amanda Uneida Vieira
Claudia A. C. de Araujo Lorenzoni

Além de uma forma de expressão dos saberes tradicionais Guarani e Tupinikim, por meio da qual a cultura desses povos permanece viva no tempo e espaço, os jogos e brincadeiras indígenas também podem ser aproveitados como objeto de estudo, servindo de base para a discussão de ideias na educação matemática indígena e não-indígena. Aliás, numa perspectiva Etno-matemática, se considerarmos uma variedade de matemáticas, próprias de diferentes culturas ou línguas, como sugere Onstad (2017), é provável que muitas delas sejam úteis não só localmente, mas possam até mesmo contribuir com novas concepções, resultados e raciocínios para a matemática acadêmica global. Ademais, vale assinalar que abordagens que implementam um “exame local” em matemática ajudam os alunos a alcançarem uma relação mais próxima com o assunto ensinado, pois este se torna mais vivo (BISHOP, 1990). Nesse sentido, pode-se explorar a trajetória da flecha e da peteca, artefatos tradicionais na cultura indígena, no estudo das parábolas.

A peteca é destinada à diversão de crianças e adultos indígenas e não-indígenas até hoje, em jogos com diversas variações. Em 1985, o jogo de peteca foi oficializado como esporte pelo Conselho Nacional de Desportos (CND), conforme Deliberação n. 15/85, de 17 de agosto de 1985. Em língua guarani, o termo peteca advém de mangapetea, sendo petea (em português, bater com palma da mão) uma referência aos golpes dados para que o brinquedo não caia no chão. Em geral, é composta por uma porção de penas, que auxiliam no equilíbrio do corpo no ar, encaixadas em uma base macia, confeccionada pelos Guarani em Aracruz com palhas de milho entrecruzadas e preenchidas com pedras ou outros materiais que deixem a peteca mais pesada.

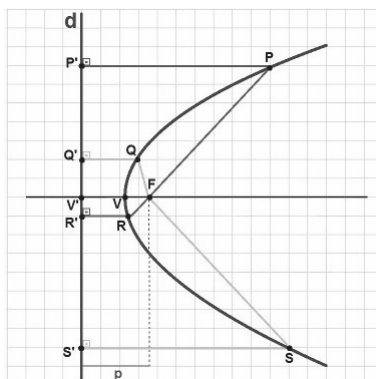
Já o arco e a flecha podem ter diferentes tamanhos, materiais e formatos, a depender dos recursos disponíveis e do tipo de atividade a ser realizada. Na Aldeia Guarani Três Palmeiras — Terra Indígena Caieiras Velha II, no município de Aracruz-ES, as

1 -pete v. t. direto (com o objeto direto sempre prefixo). Dar palmadas em: oipete manga bateu na peteca. -jepo pete v. i. Bater palmas. (http://www.geocities.ws/indios-br_nicolai/dooley/pz.html).

flechas produzidas são de bambu e utiliza-se corda de embira e cera para a fixação das penas à vareta. Tradicionalmente, eram empregadas na caça, na pesca e na defesa dos indivíduos, mas também passaram a ser usadas de forma recreativa ou na prática esportiva mais recentemente — embora seja importante ressaltar que os arcos e flechas de competições oficiais são bastante diferentes daqueles produzidos no passado.

No que diz respeito às parábolas, é preciso trazer seu conceito: São dados um ponto F (denominado foco) e uma reta d (chamada diretriz), pertencentes a um plano α , com $F \notin d$, sendo p (parâmetro) a distância entre F e d . Parábola é o conjunto dos pontos de α que estão à mesma distância de F e de d , ou seja, $\text{parábola} = \{P \in \alpha \mid PF = Pd\}$ (IEZZI, 2005). O ponto da parábola mais próximo à reta diretriz é chamado vértice, geralmente representado por V . Assim, como mostrado na Figura 1, abaixo, temos $VF = VV'$, $PF = PP'$, $QF = QQ'$, $RF = RR'$, $SF = SS'$:

Figura 1: Parábola



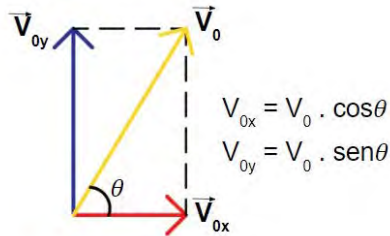
Fonte: Iezzi (2005, p. 153).

Convém elencar ainda que uma função polinomial do segundo grau f em x , escrita na forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$, é representada graficamente por uma parábola com diretriz paralela ao eixo x do plano cartesiano (condição necessária para que o mesmo elemento do domínio não seja associado a dois elementos diferentes no contradomínio). Partindo dessa concepção, será possível caracterizar a trajetória das flechas e petecas como parábolas.

Esses objetos, ao serem lançados com uma inclinação que forma um ângulo θ com a horizontal, deslocam-se simultaneamente na direção vertical, subindo (em razão do lançamento) e descendo (devido à gravidade), e na horizontal, originando um movimento denominado oblíquo. Pode-se analisar o lançamento oblíquo decompondo o vetor velocidade em dois eixos perpendiculares (x, y) , como mostra a Figura 2 a seguir. Em x , tem-se o alcance horizontal ΔS do objeto, dado por um

movimento retilíneo uniforme (Equação I), enquanto em y é determinada a altura máxima atingida pelo corpo, o qual adquire movimento uniformemente variado (Equação II) — isto é, um deslocamento com aceleração constante e diferente de zero — em decorrência da atuação da gravidade neste eixo.

Figura 2: Decomposição do vetor velocidade



Fonte: Acervo das autoras.

$$X(t) = X_0 + (V_0 \cdot \cos \theta) \cdot t \text{ (Equação I)}$$

$$Y(t) = Y_0 + (V_0 \cdot \sin \theta) \cdot t - \frac{g}{2} t^2 \text{ (Equação II)}$$

onde:

$X(t)$ = deslocamento horizontal em um instante t

X_0 = posição inicial (será considerada como zero)

V_0 = velocidade inicial

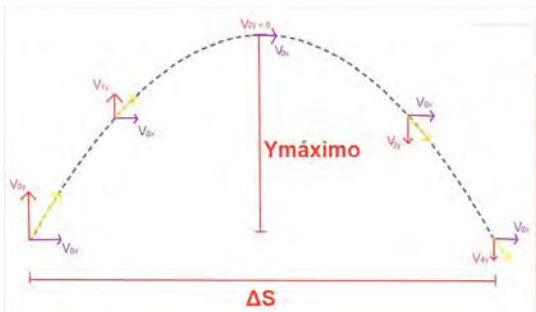
$Y(t)$ = altura em um instante t

Y_0 = altura inicial

g = aceleração da gravidade

Dessa forma, considerando uma situação ideal, o objeto é lançado e o movimento no eixo y é retardado pela gravidade (já que o sentido do lançamento é contrário à aceleração gravitacional) até chegar a seu ponto máximo $Y_{\max}$, onde a velocidade $V_y = 0$. Depois, o movimento é acelerado com mesmo módulo até chegar ao solo (pois o sentido do movimento de descida é semelhante ao da aceleração da gravidade). Durante esse processo, a velocidade V_x permanece constante, conforme pode ser observado na Figura 3.

Figura 3: Movimento oblíquo e as velocidades no decorrer da trajetória



Fonte: Acervo das autoras.

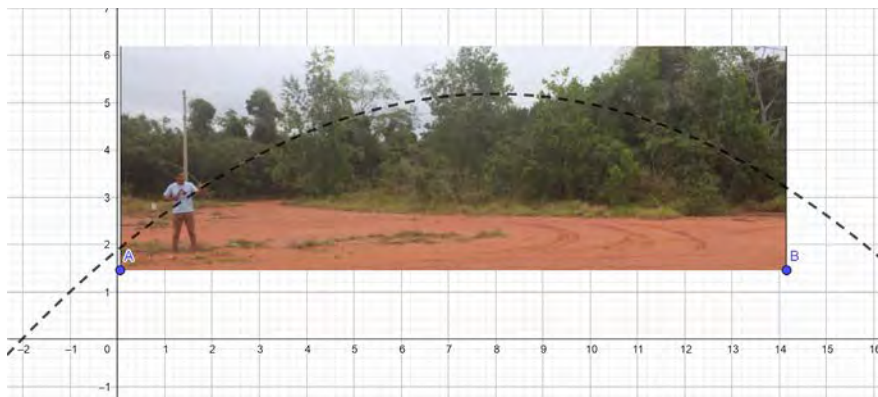
Somente com as funções horárias da posição dadas pelas equações (I) e (II), no entanto, não é possível determinar que a trajetória da flecha e da peteca é parabólica, sendo necessário encontrar uma função quadrática que relacione os deslocamentos horizontal e vertical. Para isso, basta isolar o tempo da Equação (I) e substituí-lo na (II), obtendo a seguinte função polinomial do segundo grau (Equação III):

$$Y(x)=Y_0+(tg\theta)\cdot x-\frac{g}{2V_0\cdot\cos\theta}\cdot x^2 \text{ (Equação III)}$$

Utilizando como exemplo um registro de campo feito na Aldeia Guarani Três Palmeiras, é notório que a trajetória da flecha se assemelha a uma parábola, observada na Figura 4. Com o aplicativo GeoGebra, foi possível, inclusive, sobrepor ao desenho uma parábola, conforme a Figura 5 abaixo.

Figuras 4 e 5: Trajetória da flecha e parábola sobreposta à Figura 4





Fonte: Acervo GHMat (2019).

Como sugestão de leitura, é possível acessar o QR Code abaixo a fim de observar o vídeo produzido pelo grupo do GHMat, o qual registra a trajetória da flecha.

Figura 6: QR Code



Fonte: Acervo das autoras.

Convém assinalar que a trajetória feita pelos objetos lançados obliquamente, embora se aproxime bastante, não é perfeitamente parabólica na prática, devido à resistência do ar e aerodinâmica do próprio corpo, que pode favorecer ou prejudicar a sustentação do movimento. Sob esse viés, pode-se afirmar que o modo de colocar as penas na flecha influencia o voo. Após serem cortadas, divididas ao meio e aparadas, as penas podem ser fixadas circulando a flecha para que esta gire ao ser lançada e não mude sua trajetória em dias com muito vento, ou podem ser presas paralelamente à vareta (como na Figura 7), de forma que ganhe maior equilíbrio e mantenha-se em voo por mais tempo em ambientes sem vento. Na peteca, as penas não podem ser muito grandes, pois fazem o brinquedo girar excessivamente, prejudicando o jogo.

Figura 7: Amarração de penas na flecha



Fonte: Acervo GHMat (2019).

Caso o lançamento da flecha ou da peteca seja horizontal (isto é, com o ângulo formado com a vertical sendo $\theta = 0^\circ$), esses instrumentos descreverão apenas a metade descendente da parábola, o que pode ser interessante a depender da finalidade da projeção. Aliás, para acertar um alvo fixo com um tiro de arco e flecha, como em uma competição ou uma caça, a precisão aumenta quando o arqueiro lança de forma que a vareta alcance o alvo antes de chegar ao ponto mais alto (vértice) da trajetória parabólica.

A investigação sobre os saberes tradicionais indígenas, especialmente dos Guarani e Tupinikim em Aracruz, é relevante tanto para essas comunidades quanto para não indígenas, ao aproximar o saber local e o conhecimento científico. Usando o lançamento da flecha e da peteca como objetos de estudo da Matemática (e também da Física), revela-se uma abordagem pedagógica no ensino das parábolas, a qual, embora seja diferente, é bastante significativa, por ser contextualizada e mais descontraída — servindo, inclusive, para a produção de material didático específico para a Educação Indígena no Espírito Santo. Ademais, vale ressaltar que a perspectiva Etnomatemática pode contribuir positivamente para a discussão do fazer matemático, assim como a investigação de saberes tradicionais indígenas, pois, por meio dela, pode-se romper com o modelo matemático ensinado nas escolas e propiciar maior interação social e cultural, explicitando, portanto, a necessidade de que esses conhecimentos sejam mais aproveitados e valorizados.

REFERÊNCIAS

- BISHOP, A. J. *Western mathematics: The secret weapon of cultural imperialism*. Thousand Oaks, CA: Sage, 1990.
- DOOLEY, Robert A. *Léxico guarani, dialeto mbyá*. 2006. SIL Brazil Technical Publications. Dallas, Tex.: SIL International. Online.
- IEZZI, G. *Fundamentos de Matemática Elementar - Geometria Analítica - Vol. 7 - 5ª Ed.* 2005. Editora: Atual.
- ONSTAD, T. Is the Mathematics We See the Mathematics They Do? *Journal of Mathematics and Culture*. December 2017 11(3).

Anexo 2 - A partilha de saberes na diversidade cultural, escolar e acadêmica

Djoapy 2 - Nhemboadjá'o mba'e kwaa aedjawi teko rupi, Nhembo'eaty rupi awi

Amõamõmba'e: Nhembo'esamirĩme amõ Teóricas 'anga

Fabricia de Jesus da Silva
Amanda Gomes Guarnier
Claudia A. C. de Araujo Lorenzoni

Com este texto, queremos ilustrar os diferentes aprendizados que podem ser construídos em experiências como as que foram desenvolvidas no andamento da pesquisa que fundamentou a produção deste livro. O texto é resultado dos relatórios de iniciação científica de estudantes de Licenciatura em Matemática do Ifes-Vitória no projeto de pesquisa “Jogos e Brincadeiras Indígenas numa Perspectiva Etnomatemática”, desenvolvido nos anos de 2019 a 2021 no GHMat. O referido projeto envolveu pesquisadores, professores e estudantes, indígenas e não indígenas, de diferentes instituições de ensino e pesquisa: Ifes; Ufes; Coordenação de Estudos Africanos, Afro-brasileiros e Indígenas (Ceafri) da Prefeitura Municipal de Vila Velha; Escola Municipal de Ensino Fundamental Indígena (EMEFI) Arandu Retxakã e EMPI de Pau Brasil. Estamos convictas de que essa diversidade cultural, escolar e acadêmica, dinamizada por uma postura dialógica dos envolvidos, proporcionou aprendizados para além da matemática escolar, um dos fios condutores até aqui.

Conversas e Relatos

Uma das experiências de iniciação científica desenvolvidas na pesquisa de elaboração deste livro demandou a transcrição e a digitação de relatos e entrevistas realizados nas comunidades escolares das EMPI de Pau Brasil e EMEFI Arandu Retxakã, respectivamente sob a orientação dos professores e pesquisadores Valdemir de Almeida Silva (Tico Tupinikim) e Mauro Luiz Carvalho (Karai Arã). Tico Tupinikim e seus estudantes atuaram entrevistando familiares e anciãos, com auxílio de uma ficha de pesquisa elaborada pelo professor (Figura 1), enquanto Mauro Karai Arã e seus estudantes trabalharam com produção de textos e desenhos a partir de entrevistas semiestruturadas também a familiares e anciãos, buscando identificar que tipo de jogos o entrevistado jogava na sua comunidade.

2 Projeto “Jogos e brincadeiras indígenas numa perspectiva etnomatemática”, PJO0004936, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Instituto Federal do Espírito Santo.

3 Na época, Escola Municipal Pluridocente Indígena Três Palmeiras, cuja denominação foi alterada pela Lei Municipal nº 4400, de 16 de setembro de 2021

mos da forma mais próxima de quem vivenciou tal experiência, pois deixamos nos influenciar pelo nosso objetivo em questão e pela forma que entendemos o que nos está sendo contado. Vale lembrar que as narrativas também sofrem interferência do tempo presente e de nossas experiências pessoais, pois de acordo com o que estamos vivendo ou com o que já tivemos contato, compreendemos o que está sendo contado da forma que melhor se encaixa no nosso âmbito de conhecimento. Ou seja, o historiador separa, recorta, toma uma visão parcial “por um ponto de vista sobre uma totalidade” (VEYNE, 1998, p. 47). Ilustramos tal afirmação com outro trecho do caderno de campo de uma das estudantes pesquisadoras:

Cito como exemplo minha experiência pessoal no episódio que vivenciamos na Aldeia Três Palmeiras em uma oficina sobre a construção do arco e da flecha e seu elemento histórico indígena, ministrada por um dos pesquisadores indígenas do projeto, Prof. Ms. Mauro Luiz Carvalho (Karai Arã). Naquele momento, eu estava ali como pesquisadora, porém o tempo todo tentava associar o que estava sendo ensinado com a minha experiência, ou falta dela, em relação ao arco e flecha.

As narrativas coletadas durante a pesquisa e os estudos dos jogos e brincadeiras nos permitem perceber o quanto a matemática está presente nessas atividades, desde a escolha dos materiais, da produção e montagem dos objetos até a execução dos jogos. Pode-se observar também que para os indígenas esse processo ocorre de maneira natural, com as experiências alcançadas com o tempo e passadas adiante entre os membros das aldeias.

Olhos e Lentes

Para Ana Lúcia Ferraz (2017), os povos indígenas têm interesse pela presentificação da imagem, esse registro de imagens está ligado a um processo dinâmico de criação e recriação cultural, que não está ligado apenas a tradições culturais, mas é alimentado também pelo contato com a alteridade. Concordamos que o uso de imagens possibilita vantagens às possibilidades de comunicação entre grupos indígenas, partindo do princípio que registros podem preservar suas manifestações culturais para as futuras gerações, e também, sendo um instrumento de luta por direitos.

A matemática pode ser um meio de socialização de experiência de vida em uma comunidade a partir do saber compartilhado e do conhecimento que é produzido. Por isso, vê-se a necessidade de compreender a noção de imagem a partir das cosmopolíticas indígenas. Segundo Ferraz (2017), a ideia de imagem no universo guarani ocupa um lugar vizinho ao do xamanismo que é uma prática religiosa em que se dá a elaboração das relações da alteridade.

4 Projeto "Jogos e brincadeiras indígenas na educação matemática indígena", processo nº 23148.000626/2019-65, Pró-Reitoria de Extensão, Instituto Federal do Espírito Santo.

Durante o projeto de pesquisa, em atividade vinculada de extensão foi oferecida uma oficina na Escola Municipal de Ensino Fundamental Indígena Arandu Retxakã (EMEFI Arandu Retxakã) da Aldeia Guarani Três Palmeiras em Aracruz, Espírito Santo. Esse momento foi pensado como um encontro para produção de conhecimento em que cada participante pudesse problematizar a presença de ideias matemáticas nos saberes tradicionais guarani por meio de algumas brincadeiras e atividades realizadas por eles, no caso, o jogo de peteca e o uso do arco e flecha.

A atividade foi conduzida pelo diretor da escola, Mauro Luiz Carvalho (Karai Arã), que é guarani e pesquisador colaborador no projeto. Ele explorou a confecção do material para as brincadeiras, nos contou as histórias por trás de cada detalhe daquele jogo e apresentou suas regras e objetivos.

A primeira atividade a ser desenvolvida foi a respeito do arco e da flecha. A Figura 2 mostra detalhes da confecção da flecha: a corda usada para amarrar a pena, o tipo de pena e a madeira, que são de extrema importância para o bom funcionamento do arco e da flecha.

Figura 2: Oficina de Arco e Flecha



Fonte: Acervo GHMat (2019).

Durante as explicações de Mauro Karai Arã, nós não indígenas pudemos perceber que não é tão simples assim fazer qualquer objeto desses. Cada tipo de pena e a forma como ela é colocada influenciam no percurso da flecha no ar. Ou seja, antes de construir o artefato é necessário ter conhecimento de qual é o objetivo que se quer: É para uma brincadeira? É para caça? É para caça de quê?

É interessante pensar em como comunidades tradicionais chegam a tantas conclusões: Por que usar penas nas flechas? De que maneira a pena deve ser colocada para o melhor aproveitamento da flecha? Até a forma de amarrar a corda no arco

é pessoal, pois cada um tem sua preferência e um objetivo a cumprir.

Depois da confecção fomos testar o arco e a flecha. O objetivo primeiro foi fazer a flecha chegar a algum lugar e depois acertar um alvo fixo. Não foram necessárias muitas tentativas para perceber como é difícil, existe toda uma técnica para segurar a flecha, onde colocar a mão, até onde se deve puxar para acertar o alvo, ou seja, a experiência foi um desafio muito grande para quem não estava habituado com a prática.

As referidas oficinas realizadas, de arco e flecha e de peteca, foram registradas em foto e vídeo evidenciando, entre outros aspectos, as explicações de Mauro Karai Arã, a amarração do arco por participantes da oficina e os lançamentos das flechas pelos participantes não indígenas e também por Mauro Karai Arã. Foram registradas também fotos sequenciais da trajetória de flechas lançadas obliquamente com o objetivo de estudar sua provável forma parabólica e olhar pelas lentes das ideias matemáticas os detalhes nos processos desde a confecção até o uso do arco e da flecha. Portanto, esse registro visual foi importante para contribuir na pesquisa.

Na segunda oficina, a de peteca, além de vídeos de Mauro Karai Arã ensinando como ela é feita e narrando histórias por trás de seus detalhes, foi feito o registro da brincadeira pelos membros do grupo de participantes. Como a confecção da peteca foi realizada sem os materiais necessários e habituais dos Guarani, pudemos perceber a dificuldade de arremessá-la, e o comprometimento da brincadeira. O que foi sanado pelo uso de uma outra peteca que já estava disponível na escola.

Participar dessas duas oficinas fez perceber como é importante conhecer mais da história dos saberes e artefatos indígenas, entender o porquê de algumas práticas de confecção e da escolha dos materiais. Ao pensar em trabalhar com imagens, devemos identificar a necessidade de conhecer a história por trás daquilo, para aprofundar conhecimentos e transmitir essa história, preservar seus saberes, tradições, e ser um canal para o processo de preservação cultural dos saberes tradicionais.

Esse dia foi de muito aprendizado a todos participantes, proporcionou a desconstrução de certos estereótipos, a troca de saberes, além de ser um momento de brincadeiras e diversão para todos ali presentes. A partir desta experiência foi possível observar como o trabalho de imagem carrega muitos conceitos e tradições. A imagem é um instrumento de mediação entre o visível e o invisível, passando de um pensar sobre para um pensar com o Guarani. Portanto, se não for feita de maneira adequada e integrada, pode se tornar algo artificial ou até ruim para a identidade e cultura guaranis.

Na visita, além do registro em fotos e vídeos, recebemos desenhos feitos pelas crianças da escola guarani, sobre os jogos e brincadeiras indígenas, como a peteca e o arco e flecha. Os desenhos foram escaneados e arquivados, o que possibilitou realizar recortes de imagens, com o intuito de talvez servirem como arte para incorporar ao presente livro. Acreditamos que esta é uma forma de evidenciar a cultura indígena, a partir do olhar guarani e tupinikim, sem grande interferência da

equipe externa de pesquisadores, já que os materiais foram produzidos pelas próprias comunidades escolares participantes do trabalho.

Com as imagens captadas no dia da visita na aldeia, foi produzido um vídeo sobre a oficina de arco e flecha para servir de material de estudo para a equipe de pesquisa. No vídeo, Mauro Karai Arã faz relatos sobre aspectos técnicos, culturais e religiosos da confecção do arco e da flecha, mostrando o valor dessa cultura e de outras tradicionais, uma vez que os artefatos de um grupo, em geral, contam muito de cada um que os produz e do grupo. A experiência com esse registro visual trouxe à tona a necessidade de uma sensibilidade por parte de quem o faz, de modo a não descaracterizar a essência da história e da cultura indígena, no caso a cultura guarani, podendo assim contribuir para seus processos de preservação.

Outro material que foi produzido com os registros feitos nessa visita foi o vídeo “A Matemática vai à aldeia”, desenvolvido por Fabricia de Jesus da Silva, Amanda Uneida, Claudia Araujo Lorenzoni, Sofia Brunoro e Ligia Arantes Sad (<https://youtu.be/zcPwpxyzsO6E>), e exibido na Mostra de Vídeo “Curta Matemática”, organizada pelo Ifes, Campus Vitória, entre os meses de maio e junho de 2020. O vídeo tem pouco menos de um minuto e explora dados relacionados à trajetória da flecha, questionando se sua forma é ou não uma parábola. Esse vídeo exibe um pouco da oficina ministrada por Mauro Karai Arã, como as tentativas de uso do arco e flecha por alguns membros do grupo, e uma imagem feita por duas estudantes de Iniciação Científica Júnior do grupo, registrando a trajetória da flecha em uma única imagem. O vídeo busca mostrar ao espectador como existem vários saberes por trás de uma simples brincadeira e como o registro é importante no processo de preservação de uma cultura.

Durante o período de distanciamento social, decorrente da pandemia de Covid-19, foram necessárias adaptações e pensar em alternativas a serem desenvolvidas à distância, garantindo as atividades de extensão previstas no projeto de pesquisa como momentos de diálogo, compartilhamento de saberes e formação dos participantes. A primeira dessas atividades à distância foi o Webinar “Matemática e prática cultural indígena” (<https://youtu.be/3KfD8QersNk>), com organização do GHMat. O trabalho da equipe de comunicação, responsável por materiais para divulgação prévia do evento nas redes sociais, envolveu a criação de diferentes peças de divulgação. Ao fazer esses materiais, foi necessário conversar com professores que têm mais conhecimento sobre a cultura indígena de Aracruz, para que não houvesse equívocos nas simbologias dos cartazes, então percebemos a importância de conhecer a história por trás, para que haja sensibilidade ao realizar a devida visibilidade a essas culturas.

Figura 3: Material de divulgação do Webinar “Matemática e Prática Cultural Indígena”



Fonte: Acervo GHMat.

O Webinar teve um número grande de inscritos e de participantes, o que mostra que a divulgação do evento foi eficiente. Analisando a avaliação dos participantes, chegamos também à conclusão de que alcançamos os demais objetivos do evento, quais sejam, de formação do público participante e fortalecimento de relações entre pessoas interessadas pelo tema. A gravação da live ficou disponível no canal do GHMat no YouTube, portanto temos um material que pode ser utilizado para estudos futuros relacionados a matemática e prática cultural indígena.

A segunda atividade desenvolvida à distância pelo GHMat foi o Webinar “Saberes Indígenas e Educação Escolar Não Indígena: Práticas Pedagógicas em Aulas de História e Matemática no Ensino Fundamental” (<https://youtu.be/zp9UafEt-jYo>), alcançando-se resultados igualmente positivos, com um crescimento expressivo no número de inscritos e participantes (aproximadamente o triplo com relação ao anterior).

Antes da pandemia, em um de nossos encontros quinzenais, discutimos um livro chamado “Coisas de índio” (MUNDURUKU, 2010) que fala exatamente sobre os diferentes tipos de culturas indígenas. Da leitura, se destacou o fato de que não podemos padronizar os povos dizendo, por exemplo, que todos usam o mesmo tipo de cabana. Então, conhecer a cultura

do local no qual estamos trabalhando é muito importante.

Ao se destacar, em meio a situações reais, determinados elementos culturais e relacioná-los à matemática escolar ou acadêmica, ganha-se a intensificação de certas marcas para registros e inferências pessoais, as quais podem ser geradoras de outras produções e criatividade futuras. Ou seja, o que se aprende em um contexto serve também para outros contextos e como base de apoio na aliança frutífera entre teoria e prática. Como o caso, das técnicas de pesquisa empregadas, ou das técnicas de lidar com recursos materiais e construir artefatos como jogos e brincadeiras, mas primordialmente pautadas no respeito aos saberes diferenciados de cada grupo cultural em suas partilhas e aprendizagens interculturais.

REFERÊNCIAS

FERRAZ, A. L. Imagem, Visão e Cosmovisão Entre Os Guarani / Image, Vision And Cosmovision Among Guarani Peoples. Vivência: Revista de Antropologia, v. 1, n. 50, 28 dez. 2017.

MUNDURUKU, Daniel. Coisas de Índio. São Paulo: Callis, 2010.

Como autoras, expressamos nossos agradecimentos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes) que apoiou financeiramente o projeto de pesquisa Jogos e brincadeiras indígenas numa perspectiva etnomatemática, que teve como resultado relevante a produção deste livro. Ele nasceu de um esforço coletivo que contou com a participação de várias pessoas que se envolveram com o projeto, entre eles, participantes da comunidade escolar indígena e não indígena de Educação Básica e da Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo (Ifes), Campus Vitória.

Estendemos também agradecimentos pelo apoio institucional, em todas as fases da pesquisa, ao Ifes e à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Agradecemos à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes, que aprovou o projeto e concedeu bolsas de iniciação científica e iniciação científica júnior, oriundas das agências de fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Fapes e de recursos próprios do Ifes. Somos gratas, particularmente, à Coordenadoria de Matemática do Ifes, Campus Vitória, que proporcionou além de espaços de trabalho da equipe, como o Laboratório de Ensino de Matemática (Lem), o incentivo dos colegas.

Em especial, manifestamos nosso agradecimento às comunidades da Escola Municipal Pluridocente Indígena Três Palmeiras (Boapy Pindo) e da Escola Municipal Pluridocente Indígena Pau-Brasil, aos anciãos Jonas e Joana, da aldeia guarani Boa Esperança, bem como a Dovergilio e Antonino, da aldeia tupinikim Pau-Brasil, pelos depoimentos para a produção do material, que em parte constam neste livro.

E finalizando, como integrantes do GHMat externamos aos demais colegas desse grupo de pesquisa nossa gratidão por contribuir para nos reinventar, criar raízes e fortalecer nossos vínculos. Especificamente, pela intensidade com que se envolveram nas ações de pesquisa e extensão desenvolvidas durante a produção deste livro.